

PHILOSOPHIE • TLE TECH

PHILOSOPHIE – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N13

LOGIQUE, ARGUMENTATION ET DÉMONSTRATION

DURÉE CONSEILLÉE : 5 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves de Terminale technique aux opérations logiques fondamentales, à l'art de l'argumentation et à la démonstration. Elle leur fournit les instruments pour construire des raisonnements valides, déjouer les sophismes et rédiger une démarche justifiée, compétence clé au Baccalauréat technique.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la logique et distinguer la logique formelle de la logique matérielle
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et utiliser les opérations logiques fondamentales (négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence)
- À la fin de cette leçon, je sais construire et analyser un syllogisme et vérifier sa validité
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer argumentation, persuasion et démonstration
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître les principaux types d'arguments (autorité, analogie, exemple, cause à effet)
- À la fin de cette leçon, je sais repérer et dénoncer les sophismes et paralogismes dans un discours

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. La logique : nature et enjeux | 6. Applications : rédiger et justifier une démarche |
| 2. Les opérations logiques fondamentales | 7. Activité d'intégration |
| 3. Le raisonnement déductif et le syllogisme | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. L'argumentation : convaincre et persuader | 9. Exercices |
| 5. La démonstration | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la logique et distinguer la logique formelle de la logique matérielle
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et utiliser les opérations logiques fondamentales (négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence)
- À la fin de cette leçon, je sais construire et analyser un syllogisme et vérifier sa validité
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer argumentation, persuasion et démonstration
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître les principaux types d'arguments (autorité, analogie, exemple, cause à effet)
- À la fin de cette leçon, je sais repérer et dénoncer les sophismes et paralogismes dans un discours
- À la fin de cette leçon, je sais construire une démonstration directe, par l'absurde ou par contraposée
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante camerounaise
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion dans une dissertation philosophique

PRÉREQUIS

- Notion de vérité et d'opinion (doxa) vue en classe de Première

- Notions de concept, jugement et raisonnement (introduction à la philosophie)
- Capacité à analyser un texte argumentatif (français, classes antérieures)
- Notion de discours et de rhétorique (Première)

1 LA LOGIQUE : NATURE ET ENJEUX

1.1 Situation d'accroche et problématique

Lors d'une réunion de famille à Yaoundé, un oncle affirme : « Tous les jeunes qui réussissent au Bac ont travaillé ; or mon fils a travaillé ; donc il réussira. » Tout le monde acquiesce, mais un neveu élève en Terminale objecte que le raisonnement est faux. Qui a raison ? Comment distinguer un argument solide d'un discours simplement persuasif ? Dans les débats politiques, les marchés de Mokolo ou les réseaux sociaux, savoir raisonner juste est une arme de citoyen. Cette leçon nous donne les outils de la logique pour argumenter et démontrer rigoureusement.

La problématique de cette première partie est la suivante : qu'est-ce que la logique, que juge-t-elle exactement dans un raisonnement, et pourquoi est-il indispensable de distinguer la validité d'un raisonnement de la vérité de ce qu'il affirme ?

1.2 Définition et étymologie de la logique

Commençons par une intuition simple. Quand vous assemblez les pièces d'un moteur d'engin agricole, l'ordre des opérations compte : si vous montez les pièces dans le désordre, la machine ne fonctionne pas, même si chaque pièce est en parfait état. Il en va de même de la pensée : nos idées peuvent être « bonnes » une à une, mais si elles sont mal enchaînées, le raisonnement s'effondre. La logique est précisément la discipline qui étudie les règles de cet enchaînement.

Le mot « logique » vient du grec logos, terme riche qui signifie à la fois la **parole**, le **discours**, la **raison** et le **calcul**. La logique est donc, à l'origine, la science de ce que la raison dit quand elle parle correctement.

DÉFINITION La logique

La **logique** est la science des lois formelles de la pensée correcte, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui garantissent qu'un raisonnement est bien construit et que sa conclusion découle nécessairement de ses prémisses.

Deux précisions sont essentielles dans cette définition.

- La logique est une science des **lois** : elle ne décrit pas comment les gens pensent effectivement (c'est le travail de la psychologie), mais comment ils devraient penser pour raisonner juste. Elle est une discipline normative : elle pose des normes, comme le code de la route pose des règles de conduite.
- Ces lois sont **formelles** : elles concernent la forme du raisonnement, sa structure, indépendamment du sujet dont on parle. Qu'on raisonne sur les lions, les prix du manioc ou les élections, les mêmes règles d'enchaînement s'appliquent.

LESAVAIS-TU ? Aristote, père de la logique

Aristote (384–322 av. J.-C.), élève de Platon et maître d’Alexandre le Grand, est considéré comme le père de la logique formelle. Dans un ensemble de traités réunis sous le titre d’Organon (« l’instrument »), il fut le premier à analyser les formes du raisonnement, notamment le syllogisme. Pendant plus de deux mille ans, sa logique est restée la référence en Europe et dans le monde arabe (Averroès, Avicenne). Au XIX^e–XX^e siècle, une logique moderne symbolique (Boole, Frege, Russell) a traduit les raisonnements en langage mathématique, ouvrant la voie à l’informatique : chaque ordinateur applique, dans ses circuits, les lois de la logique.

1.3 Logique formelle et logique matérielle

Pour bien juger un raisonnement, il faut distinguer deux questions différentes : le raisonnement est-il bien construit ? Et ce qu’il affirme est-il vrai ? Ces deux questions relèvent de deux branches de la logique.

DÉFINITION Logique formelle et logique matérielle

La **logique formelle** étudie la validité de la structure du raisonnement : la conclusion découle-t-elle nécessairement des prémisses, quel que soit le contenu ? La **logique matérielle** s’intéresse à la vérité du contenu : les prémisses et la conclusion sont-elles conformes à la réalité ?

Prenons une image : la logique formelle ressemble au contrôle technique d’un véhicule. Le contrôleur vérifie que le moteur, les freins et la direction fonctionnent correctement ; il ne vérifie pas si le chauffeur se rend à la bonne destination. De même, la logique formelle vérifie que la « mécanique » du raisonnement fonctionne, sans se prononcer sur la vérité des affirmations de départ.

EXEMPLE Forme et contenu

Considérons la forme suivante : « Tous les A sont des B ; or x est un A ; donc x est un B. » Cette forme est toujours valide, quel que soit le contenu :

- Contenu vrai : « Tous les mammifères ont un cœur ; or la chèvre est un mammifère ; donc la chèvre a un cœur. »
- Contenu absurde : « Tous les élèves de Terminale sont des ministres ; or Amina est élève de Terminale ; donc Amina est ministre. »

Dans les deux cas, la forme est correcte ; seul le contenu change. C’est précisément ce que la logique formelle étudie.

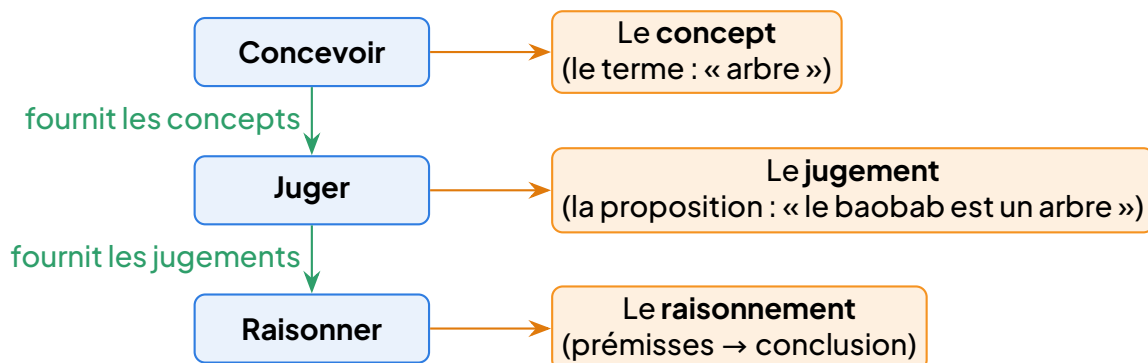
1.4 Les trois opérations de l'esprit

D'où viennent les éléments que la logique met en ordre ? La tradition philosophique, depuis Aristote, distingue trois opérations fondamentales de l'esprit, qui s'enchaînent comme les étapes d'une construction.

Première opération : concevoir. Concevoir, c'est former des **concepts**, c'est-à-dire des idées générales qui saisissent l'essence d'une chose. Quand je vois un baobab, un palmier, un eucalyptus, mon esprit forme le concept d'« arbre », qui retient ce que ces réalités ont de commun. Le concept s'exprime par un mot ou un terme. Il a une compréhension (les caractères qu'il contient : être végétal, avoir un tronc, des racines...) et une extension (l'ensemble des êtres auxquels il s'applique : tous les arbres du monde).

Deuxième opération : juger. Juger, c'est unir ou séparer deux concepts en affirmant ou en niant quelque chose : « le baobab est un arbre », « le camerounais moyen n'est pas riche ». Le jugement s'exprime par une **proposition** (une phrase qui affirme ou nie). C'est au niveau du jugement que naît la question de la vérité : un jugement est vrai s'il correspond à la réalité, faux sinon.

Troisième opération : raisonner. Raisonner, c'est tirer d'un ou plusieurs jugements un jugement nouveau qui en découle : « Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. » Le raisonnement s'exprime par un enchaînement de propositions : les prémisses (ce qu'on donne au départ) et la conclusion (ce qu'on en tire). C'est au niveau du raisonnement que naît la question de la validité.



Les trois opérations de l'esprit et leurs produits. Chaque opération s'appuie sur la précédente : on ne peut juger sans concepts, ni raisonner sans jugements.

À RETENIR Concept, jugement, raisonnement

- Concevoir produit le **concept**, exprimé par le terme.
- Juger produit le **jugement**, exprimé par la proposition (vraie ou fausse).
- Raisonner produit le **raisonnement**, exprimé par l'enchaînement prémisses-conclusion (valide ou invalide).

La logique s'occupe des trois opérations, mais son cœur est le raisonnement.

1.5 Validité et vérité : la distinction capitale

Voici le point le plus important de cette section, et le plus délicat pour les candidats au Baccalauréat. Revenons à l'intuition : un raisonnement est comme un tuyau. Si le tuyau est bien raccordé, tout ce qu'on y verse arrive à l'autre bout ; si on y verse de l'eau propre, on recueille de l'eau propre ; si on y verse de l'eau sale, on recueille de l'eau sale — mais le tuyau, lui, fonctionne parfaitement. La validité concerne le tuyau ; la vérité concerne l'eau.

DÉFINITION Validité

La **validité** est la propriété d'un raisonnement dont la conclusion découle nécessairement des prémisses : si les prémisses sont supposées vraies, la conclusion ne peut pas être fausse. Un raisonnement qui ne respecte pas cette condition est dit invalide.

Il faut donc retenir ceci : la vérité qualifie les propositions (les jugements), tandis que la validité qualifie les raisonnements (les enchaînements). Dire d'un raisonnement qu'il est « vrai » ou d'une proposition qu'elle est « valide » est un abus de langage à éviter dans une copie.

ATTENTION Ne jamais confondre « vrai » et « valide »

Erreur fréquente au Bac : croire qu'un raisonnement valide garantit une conclusion vraie. C'est faux ! Un raisonnement peut être valide avec des prémisses fausses : la conclusion sera alors fausse, mais la faute vient des prémisses, non de la structure. Inversement, un raisonnement peut aboutir à une conclusion vraie tout en étant invalide : la conclusion est vraie par hasard, non par la force de l'argument. En logique, on examine toujours séparément : (1) la forme est-elle valide ? (2) les prémisses sont-elles vraies ?

EXEMPLE Un raisonnement valide à conclusion fausse

« Tous les Camerounais sont des lions ; or Paul Biya est camerounais ; donc Paul Biya est un lion. »

- La forme est valide : c'est le schéma correct « Tous les A sont B ; x est A ; donc x est B ». Si les prémisses étaient vraies, la conclusion le serait nécessairement.
- Mais la première prémisse est fausse (les Camerounais sont des hommes, non des lions, même si l'équipe nationale porte fièrement le nom de Lions Indomptables !). La conclusion est donc fausse.

Le raisonnement est valide, mais non concluant au sens fort : pour convaincre rationnel-

lement, il faut une forme valide et des prémisses vraies.

Le tableau suivant croise les deux critères et donne un exemple de chaque cas.

Cas	Raisonnement VALIDE	Raisonnement INVALIDE
Prémisses vraies	« Tous les élèves de la classe sont inscrits à l'examen; or Ngo Bassa est élève de la classe; donc elle est inscrite. » Conclusion vraie, garantie.	« S'il pleut, la route est glissante; or la route est glissante; donc il pleut. » Faux raisonnement : la route peut être glissante à cause d'une nappe d'huile.
Prémisses fausses	« Tous les Camerounais sont des lions; or Paul Biya est camerounais; donc Paul Biya est un lion. » Forme correcte, conclusion fausse.	« Tous les riches sont heureux; or mon voisin est heureux; donc il est riche. » Prémisses douteuses et forme fautive : rien ne va.

EXERCICE RÉSOLU 1

Analyser le raisonnement de l'oncle

Énoncé. Reprenons la situation d'accroche : « Tous les jeunes qui réussissent au Bac ont travaillé; or mon fils a travaillé; donc il réussira. » Le neveu affirme que ce raisonnement est faux. Analysez ce raisonnement en distinguant validité et vérité, puis tranchez le débat familial.

SOLUTION

Solution détaillée. Traduisons le raisonnement en forme abstraite : « Tous les A (ceux qui réussissent) sont B (ceux qui ont travaillé); or x (le fils) est B; donc x est A. »

1. Examen de la forme. La prémisse dit que tous les A sont B, c'est-à-dire que le travail est une condition nécessaire de la réussite. Elle ne dit pas que tous les B sont A, c'est-à-dire que le travail est une condition suffisante. Or le raisonnement conclut comme si tout travailleur réussissait automatiquement. C'est l'erreur classique dite de conversion illégale : on a retourné « tous les A sont B » en « tous les B sont A ». La forme est donc invalide.
2. Examen du contenu. La première prémisse est plausible (la réussite sans travail est rarissime), et la seconde est supposée vraie (le fils a travaillé). Mais même avec des prémisses vraies, la conclusion ne s'impose pas : le fils peut travailler et échouer (maladie le jour de l'épreuve, mauvaise méthode, sujet mal traité).
3. Conclusion. Le neveu élève de Terminale a raison : le raisonnement de l'oncle est invalide, car il confond condition nécessaire et condition suffisante. Le travail rend la réussite possible et probable, mais ne la garantit pas logiquement. Cet exemple montre l'utilité pratique de la logique : elle protège des faux espoirs... et des fausses promesses.

1.6 Repères historiques : d'Aristote à la logique moderne

La logique naît en Grèce, au IV^e siècle av. J.-C., dans un contexte précis : celui des débats de l'agora, où les sophistes enseignaient l'art de persuader par tous les moyens, y compris par des raisonnements trompeurs (les sophismes). Contre eux, Platon puis surtout Aristote cherchent à fixer les règles du discours vrai. Dans l'*Organon*, Aristote définit le **sylogisme** : « un discours dans lequel, certaines choses étant posées, autre chose que ce qui a été posé s'ensuit nécessairement ». C'est la première théorie de la validité formelle de l'histoire.

La logique classique ainsi fondée est transmise et enrichie par les philosophes arabes (Al-Fârâbî, Avicenne, Averroès), puis par la scolastique médiévale (saint Thomas d'Aquin) et les logiciens de Port-Royal au XVII^e siècle, qui rattachent la logique à une « art de penser ».

Au XIX^e siècle, une révolution s'accomplit : George Boole (1815–1864) montre que les raisonnements peuvent se traduire en calcul algébrique ; Gottlob Frege (1848–1925) fonde la **logique symbolique** (ou logique mathématique), qui remplace le langage ordinaire par des signes : le connecteur « et », « ou », « si... alors », les quantificateurs « pour tout x », « il existe un x ». Cette logique moderne est devenue le fondement des mathématiques contemporaines et de l'informatique : les circuits électroniques des ordinateurs et des téléphones portables appliquent littéralement l'algèbre de Boole. Au Bac technique, il suffit de savoir que cette logique symbolique existe et qu'elle prolonge, en les formalisant, les intuitions d'Aristote.

1.7 L'intérêt pratique de la logique

Pourquoi un élève de Terminale technique, futur mécanicien, électrotechnicien, comptable, infirmier ou informaticien, devrait-il étudier la logique ? Pour au moins quatre raisons.

- **Dans les débats publics.** En période électorale, les discours abondent en sophismes : « Ce candidat a construit une école, donc il est honnête », « Vous critiquez le gouvernement, donc vous êtes un ennemi du pays ». La logique permet de démonter ces raisonnements et de voter en citoyen éclairé.
- **Aux examens.** Au Probatoire et au Baccalauréat technique, la dissertation exige une démonstration rigoureuse : des prémisses claires, des enchaînements valides, une conclusion qui découle. Un correcteur sanctionne les conclusions qui « tombent du ciel ».
- **Dans la vie professionnelle.** Le diagnostic d'une panne est un raisonnement logique : « Si le fusible est bon et que le courant arrive, alors la panne vient du moteur. » Le technicien qui raisonne mal change des pièces au hasard et fait perdre du temps et de l'argent à son atelier.
- **Dans la vie quotidienne.** Au marché de Mokolo, sur WhatsApp ou Facebook, celui qui sait distinguer le vrai du valide ne se laisse ni escroquer ni manipuler par les rumeurs.

MÉTHODE Analyser un raisonnement en quatre étapes

Face à n'importe quel argument (dans un sujet de dissertation, un discours, une publicité) :

1. Dégager la structure : identifier les prémisses et la conclusion (repères : « donc », « par conséquent », « c'est pourquoi »).

2. Traduire en forme abstraite : remplacer les contenus par des lettres (A, B, x) pour voir la structure.
3. Tester la validité : la conclusion découle-t-elle nécessairement ? Chercher un contre-exemple où les prémisses seraient vraies et la conclusion fausse.
4. Vérifier la vérité des prémisses : sont-elles conformes aux faits, prouvables, admissibles ?

Un argument n'est pleinement convaincant que s'il passe les étapes 3 et 4.

EXERCICE 1 À vous de raisonner

Analysez les trois raisonnements suivants en précisant, pour chacun, s'il est valide ou invalide, et si ses prémisses sont vraies ou fausses :

1. « Tous les métaux conduisent l'électricité ; or le cuivre est un métal ; donc le cuivre conduit l'électricité. »
2. « Tous les footballeurs professionnels sont bien payés ; or Samuel Eto'o est bien payé ; donc Samuel Eto'o est footballeur professionnel. »
3. « Tous les ordinateurs sont des êtres vivants ; or cet appareil est un ordinateur ; donc cet appareil est un être vivant. »

CORRIGÉ Exercice : analyser trois raisonnements

1. Forme « Tous les A sont B ; x est A ; donc x est B » : valide. Les prémisses sont vraies (le cuivre est bien un métal conducteur). Raisonnement valide et conclusion vraie : argument parfaitement concluant.
2. Forme « Tous les A sont B ; x est B ; donc x est A » : invalide (conversion illégale), même si la conclusion est vraie dans les faits. On peut être bien payé sans être footballeur (un grand chirurgien, un chef d'entreprise). La conclusion est vraie par hasard, non par la logique.
3. Forme « Tous les A sont B ; x est A ; donc x est B » : valide. Mais la première prémisse est fausse : la conclusion est donc fausse. C'est le cas symétrique de l'exemple des lions : la structure fonctionne, c'est le contenu qui trompe.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **logique** (du grec logos) est la science des lois formelles de la pensée correcte ; son fondateur est Aristote (Organon, IV^e s. av. J.-C.).
- La **logique formelle** juge la structure du raisonnement ; la **logique matérielle** juge la vérité du contenu.
- L'esprit accomplit trois opérations : concevoir (concept), juger (jugement, vrai ou faux), raisonner (raisonnement, valide ou invalide).
- La **validité** est la propriété d'un raisonnement dont la conclusion découle nécessairement des prémisses ; elle est indépendante de la vérité des prémisses.
- Un bon argument exige les deux : une forme valide et des prémisses vraies.

La suite de la leçon examinera en détail les opérations logiques fondamentales (négation, conjonction, disjonction, implication), puis le raisonnement déductif et le syllogisme, avant de distinguer argumentation et démonstration.

2 LES OPÉRATIONS LOGIQUES FONDAMENTALES

Après avoir précisé la nature de la logique et ses enjeux pour la pensée rigoureuse, nous entrons maintenant dans le « moteur » même du raisonnement : les **opérations logiques fondamentales**. Tout comme l'arithmétique repose sur l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, la logique propositionnelle repose sur quelques connecteurs qui permettent de construire des énoncés complexes à partir d'énoncés simples. Maîtriser ces opérations, c'est s'outiller pour analyser la structure d'un argument, détecter les sophismes et construire des démonstrations valides.

2.1 Les propositions et les connecteurs logiques

Une **proposition** (ou énoncé) est une phrase qui a un sens complet et qui peut être déclarée **vraie** (V) ou **fausse** (F), mais pas les deux à la fois. C'est le principe de bivalence.

- Exemples : « Yaoundé est la capitale politique du Cameroun » (V). « $2 + 2 = 5$ » (F).
- Non-propositions : « Quelle heure est-il ? » (question), « Fermez la porte ! » (injonction), « Je souhaite réussir » (souhait).

Les **connecteurs logiques** (ou opérateurs) permettent de lier des propositions entre elles pour former des **propositions composées**. La valeur de vérité de la proposition composée dépend uniquement de la valeur de vérité de ses composantes et de la règle propre au connecteur utilisé. Cette règle est synthétisée dans une **table de vérité**.

MÉTHODE Construire une table de vérité

Étape 1 : Identifier les propositions élémentaires (p, q, r...). Pour n propositions, il y a 2^n

lignes possibles. Étape 2 : Lister systématiquement toutes les combinaisons de valeurs de vérité (V/F) pour ces propositions. On procède souvent par ordre binaire décroissant (VV, VF, FV, FF pour deux propositions). Étape 3 : Évaluer la proposition composée étape par étape, en ajoutant une colonne par sous-formule, en appliquant la règle du connecteur principal en dernier. Étape 4 : Lire la colonne finale : elle donne la valeur de vérité de la formule pour chaque cas de figure.

2.2 La négation (non p) : $\neg p$ ou $\bar{p}$

La négation est une opération **unaire** (elle porte sur une seule proposition). Elle inverse la valeur de vérité.

DÉFINITION Négation

La négation de la proposition p , notée $\neg p$ (se lit « non p »), est la proposition qui est vraie quand p est fausse et fausse quand p est vraie.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Table de vérité de la négation.

EXEMPLE Négation dans le langage courant

- p : « L'élève a obtenu le Probatoire. » $\rightarrow \neg p$: « L'élève n'a pas obtenu le Probatoire. »
- p : « Tous les élèves sont présents. » $\rightarrow \neg p$: « Pas tous les élèves sont présents » (au moins un est absent). Attention : La négation de « Tous » n'est pas « Aucun », c'est « Pas tous » (existence d'au moins un contre-exemple).

2.3 La conjonction (p et q) : $p \wedge q$

La conjonction est une opération **binaire**. Elle exprime la simultanéité ou l'addition de deux faits.

DÉFINITION Conjonction

La conjonction de p et q , notée $p \wedge q$ (se lit « p et q »), est vraie seulement si les deux propositions sont vraies. Elle est fausse dans tous les autres cas (au moins l'une est fausse).

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Table de vérité de la conjonction.

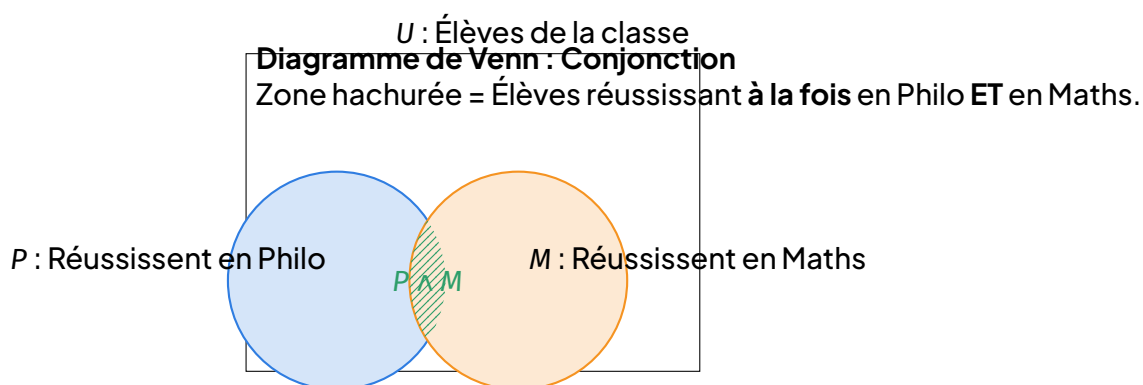


Illustration ensembliste de la conjonction (intersection).

EXEMPLE Conjonction dans un règlement scolaire

« L'accès à la salle informatique est autorisé si l'élève a une carte d'identité ET s'il a signé le règlement. » p : « L'élève a une carte d'identité. » q : « L'élève a signé le règlement. »
Condition d'accès : $p \wedge q$. Si l'un des deux manque ($\neg p$ ou $\neg q$), l'accès est refusé ($p \wedge q$ est faux).

2.4 La disjonction : « ou » inclusif ($p \vee q$) et « ou » exclusif ($p \oplus q$)

En français courant, « ou » est ambigu. La logique le distingue en deux connecteurs formels.

La disjonction inclusive (ou faible) : $p \vee q$

C'est le « ou » mathématique et logique standard : « p ou q (ou les deux) ».

DÉFINITION Disjonction inclusive

$p \vee q$ est fausse seulement si les deux propositions sont fausses. Elle est vraie dans les trois autres cas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Table de vérité de la disjonction inclusive.

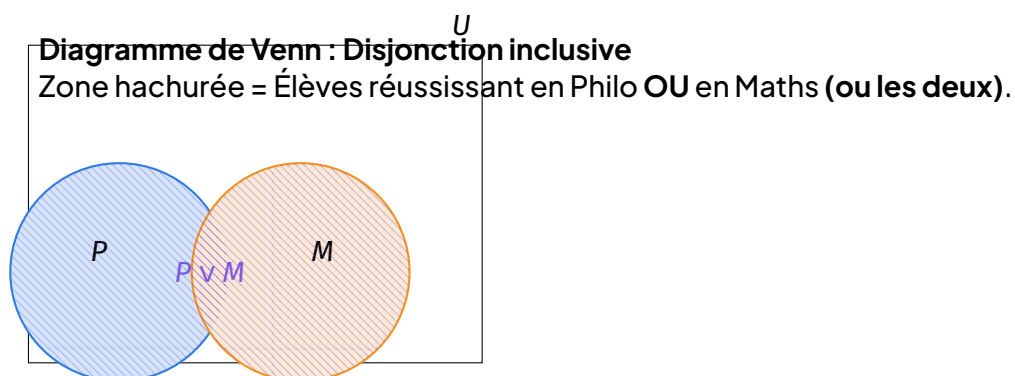


Illustration ensembliste de la disjonction inclusive (réunion).

La disjonction exclusive (ou fort) : $p \oplus q$ ou $p \oplus q$

C'est le « ou bien... ou bien... » du langage courant quand les alternatives s'excluent mutuellement : « p ou q , mais **pas les deux** ».

DÉFINITION Disjonction exclusive

$p \oplus q$ est vraie si l'une des deux propositions est vraie et l'autre fausse. Elle est fausse si les deux sont vraies ou si les deux sont fausses.

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Table de vérité de la disjonction exclusive.

ATTENTION Piège : « Ou » inclusif vs exclusif dans les énoncés

- Inclusif (souvent par défaut en logique/maths) : « Vous pouvez payer par carte ou par mobile money. » (Les deux sont acceptés, voire cumulables).
- Exclusif (souvent dans les choix de vie, menus, alternatives) : « Pour le dessert, ce sera glace ou bien tarte. » (Il faut choisir, pas les deux).
- Indice linguistique : « Soit... soit... » marque souvent l'exclusif. « Et/ou » marque explicitement l'inclusif.

2.5 L'implication (si p alors q) : $p \Rightarrow q$

C'est le connecteur le plus important pour le raisonnement (théorèmes, lois, règlements, promesses), mais aussi le plus contre-intuitif.

DÉFINITION Implication / Conditionnelle

L'implication $p \Rightarrow q$ (se lit « si p alors q », « p implique q ») est fausse seulement dans un cas : lorsque l'antécédent p est VRAI et le conséquent q est FAUX. Dans les trois autres cas, elle est VRAIE.

p (antécédent)	q (conséquent)	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Table de vérité de l'implication. La seule case fausse est soulignée.

PROPRIÉTÉ Condition suffisante et condition nécessaire

Dans l'implication $p \Rightarrow q$:

- p est une condition suffisante de q : la vérité de p garantit (suffit pour) la vérité de q .
- q est une condition nécessaire à p : on ne peut pas avoir p vrai sans avoir q vrai (p vrai $\Rightarrow q$ vrai).

Attention : $p \Rightarrow q$ n'est PAS équivalent à $q \Rightarrow p$ (réciproque). Confondre les deux est une erreur logique majeure (affirmation du conséquent).

EXEMPLE Implication dans la vie scolaire (Règlement / Contrat)

Énoncé : « Si un élève a une moyenne $\geq 10/20$, alors il est admis au conseil de classe. »

- p : « Moyenne ≥ 10 ». (Condition suffisante pour être admis).
- q : « Admis au conseil ». (Condition nécessaire pour avoir eu ≥ 10).

Analyse des cas (Table de vérité) :

1. Moyenne 12/20 ET Admis : $p=V, q=V \rightarrow$ Implication VRAIE (Règle respectée).
2. Moyenne 12/20 ET Refusé : $p=V, q=F \rightarrow$ Implication FAUSSE (Règle violée ! Injustice).
3. Moyenne 8/20 ET Admis : $p=F, q=V \rightarrow$ Implication VRAIE. Pourquoi ? La règle ne dit pas « Seuls les ≥ 10 sont admis ». Elle fixe un plancher, pas un plafond. Un élève à 8/20 peut être admis pour d'autres motifs (avis favorable, dossier). La règle n'est pas contredite.
4. Moyenne 8/20 ET Refusé : $p=F, q=F \rightarrow$ Implication VRAIE. Cas normal.

ATTENTION Erreur fréquente : Confondre implication et équivalence

- Dire « Si j'ai 10, je passe » ($p \Rightarrow q$) n'interdit pas qu'un élève à 8 passe aussi.
- Dire « Je passe si et seulement si j'ai 10 » ($p \Leftrightarrow q$) interdit qu'un élève à 8 passe (et qu'un élève à 10 rate).
- Piège rhétorique : « Si tu m'aimes, tu feras ça. » $\nRightarrow$ « Si tu fais ça, c'est que tu m'aimes. » (Réciproque non garantie).

2.6 L'équivalence (p si et seulement si q) : $p \Leftrightarrow q$

L'équivalence exprime une double implication : les deux propositions ont exactement la même valeur de vérité. Elles sont « logiquement indiscernables ».

DÉFINITION Équivalence

$p \Leftrightarrow q$ (se lit « p si et seulement si q », ou « p est équivalent à q ») est vraie si p et q ont la même valeur de vérité (tous deux vrais ou tous deux faux). Elle est fausse si elles ont des valeurs différentes.

C'est la conjonction de deux implications : $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Table de vérité de l'équivalence.

EXEMPLE Équivalence dans une définition ou un contrat

« Un triangle est rectangle si et seulement si le carré de son plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. » (Théorème de Pythagore + Réciproque).

- Si triangle rectangle $\Rightarrow$ relation vraie.
- Si relation vraie $\Rightarrow$ triangle rectangle.
- Les deux propositions sont inséparables : on ne peut pas avoir l'une sans l'autre.

2.7 Synthèse : Tables de vérité des cinq connecteurs fondamentaux

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Table de vérité récapitulative des 5 connecteurs pour 2 propositions.

2.8 Les trois grands principes logiques (Lois de la pensée)

Au-delà des connecteurs, la logique classique repose sur trois principes axiomatisés par Aris-

tote, fondements de toute argumentation rigoureuse.

PROPRIÉTÉ Principes aristotéliens fondamentaux

1. Principe d'identité : $p \Rightarrow p$ (ou « A est A »). Une proposition est identique à elle-même. Ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. Exemple : « Un élève admis est un élève admis. »
2. Principe de non-contradiction : $\neg(p \wedge \neg p)$. Une proposition ne peut être à la fois vraie et fausse au même moment, sous le même rapport, dans le même sens. Exemple : On ne peut pas dire simultanément « Paul est présent » et « Paul n'est pas présent » (au même cours, à la même heure).
3. Principe du tiers exclu : $p \vee \neg p$. Entre une proposition et sa négation, il n'y a pas de troisième possibilité : l'une des deux est nécessairement vraie. Exemple : « Soit Paul a réussi le Probatoire, soit il ne l'a pas réussi. » (Pas de « demi-réussite » logique).

À RETENIR Pourquoi ces principes sont-ils cruciaux ?

- Sans Identité : les mots changent de sens au fil du discours (équivoque), le dialogue devient impossible.
- Sans Non-contradiction : on peut tout prouver et son contraire (explosion logique : ex contradictione quodlibet). La pensée s'effondre.
- Sans Tiers exclu : on ne peut pas trancher par le raisonnement (dichotomie), on reste dans le flou, l'indécidable.

Ces principes ne sont pas « prouvés » (ils sont la condition de la preuve), mais on peut montrer qu'on ne peut pas les nier sans les utiliser (argument ad hominem ou rétorsion).

2.9 Application : Formaliser des énoncés de la vie courante

La formalisation consiste à traduire une phrase en langage naturel vers le langage symbolique de la logique propositionnelle. Cela permet de faire apparaître la structure logique, masquée par les mots.

MÉTHODE Formaliser un énoncé

1. Repérer les propositions élémentaires et leur donner une lettre ($p, q, r, \dots$). 2. Identifier les connecteurs (mots-clés : et, ou, si... alors, si et seulement si, non, ni... ni...). 3. Attention aux pièges linguistiques :

- « Mais », « cependant », « pourtant » → souvent « et » (conjonction) avec nuance

d'opposition.

- « Ni p ni q » $\rightarrow \neg p \wedge \neg q$ (ni l'un ni l'autre = non p ET non q).
- « Soit p soit q » $\rightarrow$ souvent exclusif ($p \oplus q$), sauf contexte maths (inclusif).
- « p sauf si q » $\rightarrow \neg q \Rightarrow p$ (ou $p \vee q$).
- « p seulement si q » $\rightarrow p \Rightarrow q$ (q est nécessaire).
- « p si q » $\rightarrow q \Rightarrow p$ (q est suffisant).

4. Écrire la formule en respectant la priorité des connecteurs (par défaut : $\neg > \wedge > \vee > \Rightarrow > \Leftrightarrow$). Utiliser des parenthèses pour lever toute ambiguïté.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exercice 1 : Règlement scolaire

Énoncé : « L'élève sera exclu s'il commet une faute grave ou s'il récidive après avertissement. »

SOLUTION

Solution :

- p : « L'élève commet une faute grave. »
- q : « L'élève récidive après avertissement. »
- r : « L'élève sera exclu. »
- Structure : « Si (p ou q) alors r ». $\rightarrow (p \vee q) \Rightarrow r$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exercice 2 : Conditions d'obtention d'une bourse

Énoncé : « Pour obtenir la bourse, il faut avoir une moyenne $\geq 12/20$ ET être inscrit dans un établissement public. »

SOLUTION

Solution :

- p : « Moyenne $\geq 12/20$. »
- q : « Inscrit établissement public. »
- r : « Obtient la bourse. »
- « Il faut p et q pour r » signifie : Si r alors (p et q). $\rightarrow r \Rightarrow (p \wedge q)$.
- Note : Cela ne dit pas que si on a p et q, on a la bourse (conditions nécessaires, pas forcément suffisantes s'il y a d'autres critères).

EXERCICE RÉSOLU 4 Exercice 3 : Validité d'un contrat

Énoncé : « Le contrat est valide si et seulement si les deux parties signent ET la loi ne l'interdit pas. »

SOLUTION

Solution :

- p : « Contrat valide. »
- q : « Les deux parties signent. »
- r : « La loi l'interdit. » (Donc $\neg r$: « La loi ne l'interdit pas »).
- $\rightarrow p \Leftrightarrow (q \wedge \neg r)$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exercice 4 : Piège « seulement si »

Énoncé : « Tu réussiras seulement si tu travailles. »

SOLUTION

Solution :

- p : « Tu réussis. »
- q : « Tu travailles. »
- « Seulement si » introduit la condition nécessaire. $\rightarrow p \Rightarrow q$.
- (Si tu réussis, c'est que tu as nécessairement travaillé. Travailler ne garantit pas la réussite, mais c'est indispensable).

EXERCICE 2 À vous de formaliser

Formalisez les énoncés suivants en définissant vos lettres propositionnelles.

1. « L'accès au laboratoire est interdit aux élèves qui n'ont pas de blouse ou qui n'ont pas de lunettes de protection. »
2. « Le jury délibère si et seulement si tous les membres sont présents. »
3. « Si le temps est au beau fixe, alors nous irons en excursion, mais si il pleut, nous resterons en classe. »
4. « Vous ne pouvez pas avoir le permis si vous n'avez pas 18 ans. »
5. « Soit le projet est accepté, soit il est refusé, mais il ne peut pas être les deux à la fois. »

CORRIGÉ Exercices de formalisation

1. p : « A une blouse », q : « A des lunettes », r : « Accès autorisé ». « Interdit si (pas blouse OU pas lunettes) » $\equiv$ « Autorisé seulement si (blouse ET lunettes) ». $\rightarrow r \Rightarrow (p \wedge q)$ (ou équivalent : $(\neg p \vee \neg q) \Rightarrow \neg r$).
2. p : « Jury délibère », q : « Tous membres présents ». $\rightarrow p \Leftrightarrow q$.
3. p : « Beau temps », q : « Excursion », r : « Pluie », s : « Reste en classe ». $\rightarrow (p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s)$.
4. p : « A le permis », q : « A 18 ans ». « Pas permis si pas 18 ans » $\equiv$ « Si pas 18 ans alors pas permis » $\equiv \neg q \Rightarrow \neg p$. Par contraposition (équivalent) : $p \Rightarrow q$ (Avoir le permis $\Rightarrow$ Avoir 18 ans).
5. p : « Projet accepté », q : « Projet refusé ». « Soit p soit q (exclusif) » ET « Pas (p et q) ». $\rightarrow (p \boxplus q)$ (la disjonction exclusive inclut déjà l'exclusion des deux vrais). Ou explicitement : $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$.

LESAVAIS-TU ? Logique et informatique : Les portes logiques

Les opérations que nous venons d'étudier sont physiquement réalisées dans les processeurs de vos téléphones et ordinateurs par des portes logiques (transistors).

- Porte NOT (Inverseur) = Négation.
- Porte AND = Conjonction (Sortie 1 si Entrée1=1 ET Entrée2=1).
- Porte OR = Disjonction inclusive.
- Porte XOR = Disjonction exclusive.
- L'implication $p \Rightarrow q$ se programme souvent par $\neg p \vee q$ (soit p est faux, soit q est vrai).

Tout algorithme, aussi complexe soit-il (IA, cryptage, jeu vidéo), se réduit in fine à des milliards de combinaisons de ces 5 opérations de base. La logique n'est pas une abstraction vaine : c'est l'architecture matérielle du numérique.

3**LE RAISONNEMENT DÉDUCTIF ET LE SYLLOGISME**

Dans la section précédente, nous avons étudié les opérations logiques fondamentales : la négation, la conjonction, la disjonction et l'implication. Ces opérations sont comme les briques élémentaires du raisonnement. Mais un raisonnement n'est pas une simple juxtaposition de briques : c'est un édifice organisé, où l'on passe d'énoncés admis (les prémisses) à un énoncé nouveau (la conclusion). Comment ce passage peut-il être garanti ? C'est toute la question de la **déduction**, que le philosophe grec Aristote (IV^e siècle av. J.-C.) a été le premier à analyser rigou-

reusement dans son *Organon*, en inventant la théorie du **syllogisme**. Cette section vous donne les outils pour construire des raisonnements valides et pour démasquer les faux raisonnements qui encombreront nos débats quotidiens.

3.1 Le raisonnement déductif : du général au particulier

Intuition. Imaginez un élève de Terminale qui sait que « tous les élèves inscrits au Baccalauréat technique ont passé le Probatoire ». S'il apprend que « Marie est inscrite au Baccalauréat technique », il conclut immédiatement : « donc Marie a passé le Probatoire ». Personne ne discute cette conclusion : elle s'impose avec la même nécessité qu'un résultat de calcul. Voilà l'essentiel de la déduction.

DÉFINITION Raisonnement déductif

Le raisonnement **déductif** est un raisonnement qui va du général au particulier : à partir d'énoncés généraux admis comme vrais (les **prémisses**), il tire une conclusion particulière qui s'impose avec nécessité. Si les prémisses sont vraies et si la forme du raisonnement est correcte, alors la conclusion est nécessairement vraie : il est impossible qu'elle soit fausse.

La propriété décisive de la déduction est donc la **nécessité** de la conclusion. Contrairement à une simple opinion, une conclusion déductive ne laisse aucune place au doute, à condition que deux exigences soient remplies : la vérité des prémisses et la validité de la forme.

ATTENTION Validité et vérité : ne pas confondre

Un raisonnement peut être valide (correct dans sa forme) avec des prémisses fausses : « Tous les élèves de Terminale ont 40 ans ; or Jean est en Terminale ; donc Jean a 40 ans ». La forme est parfaite, la conclusion est fausse parce que la majeure est fausse. Inversement, un raisonnement peut aboutir à une conclusion vraie par une forme invalide. La logique étudie la validité formelle, c'est-à-dire la correction de l'enchaînement, indépendamment du contenu.

3.2 La structure du syllogisme catégorique

Le syllogisme est la forme la plus célèbre du raisonnement déductif.

DÉFINITION Syllogisme

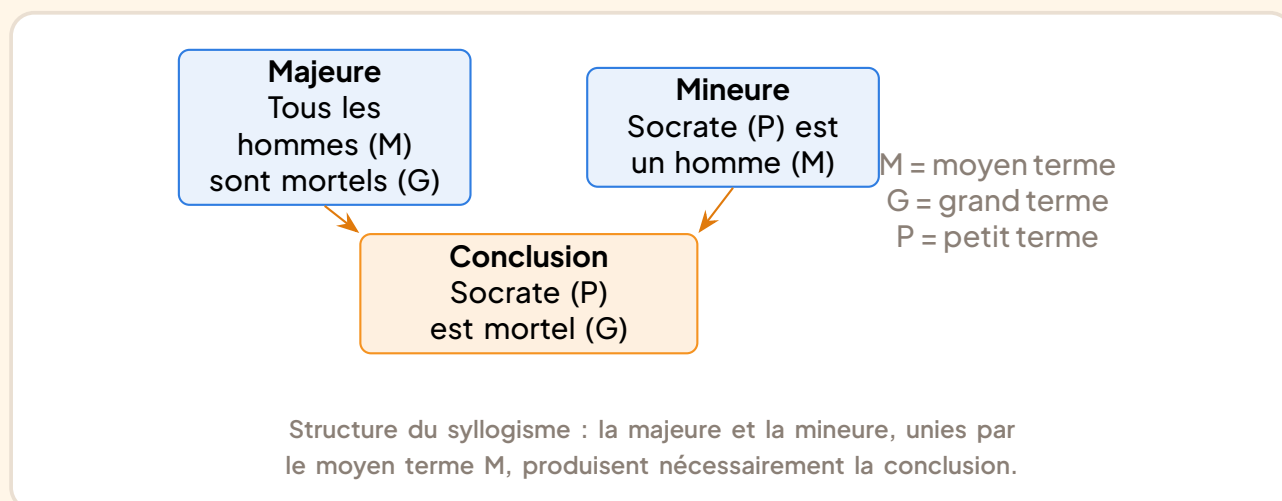
Le **syllogisme** est un raisonnement déductif composé de deux prémisses et d'une conclusion, reliant trois termes : le **grand terme** (attribut de la conclusion), le **petit terme** (sujet de la conclusion) et le **moyen terme**, qui figure dans les deux prémisses mais disparaît de la conclusion. La prémisses contenant le grand terme s'appelle la **majeure** ; celle

qui contient le petit terme s'appelle la **mineure**.

Prenons l'exemple canonique, légué par toute la tradition philosophique :

Élément	Énoncé
Majeure	Tous les hommes sont mortels.
Mineure	Or Socrate est un homme.
Conclusion	Donc Socrate est mortel.

Analysons les trois termes : le **moyen terme** est « homme » (il sert d'intermédiaire et disparaît de la conclusion) ; le **grand terme** est « mortel » (attribut de la conclusion, présent dans la majeure) ; le **petit terme** est « Socrate » (sujet de la conclusion, présent dans la mineure). Le moyen terme fonctionne comme un pont : il relie le petit terme au grand terme, puis s'efface, comme l'échafaudage qu'on retire une fois la maison construite.



3.3 Vérifier la validité : les diagrammes de Venn

Comment s'assurer qu'un syllogisme est valide ? Une méthode visuelle consiste à représenter les ensembles par des cercles, selon la technique des **diagrammes de Venn** (logicien anglais du XIX^e siècle). La majeure « tous les hommes sont mortels » signifie que le cercle des hommes est entièrement inclus dans celui des mortels. La mineure « Socrate est un homme » place Socrate dans le cercle des hommes. On voit alors que Socrate se trouve forcément dans le cercle des mortels : la conclusion est inévitable.

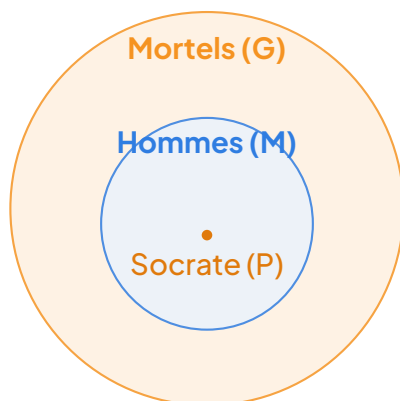


Diagramme de Venn du syllogisme de Socrate : le cercle des hommes est inclus dans celui des mortels ; le point « Socrate », placé dans le cercle des hommes, appartient nécessairement au cercle des mortels.

MÉTHODE**Vérifier un syllogisme en quatre étapes**

1. Identifier la conclusion : elle est introduite par « donc », « par conséquent », « c'est pourquoi ».
2. Repérer les trois termes : le petit terme (sujet de la conclusion), le grand terme (attribut de la conclusion) et le moyen terme (présent deux fois dans les prémisses).
3. Vérifier que le moyen terme disparaît de la conclusion : s'il y figure encore, le raisonnement est mal construit.
4. Contrôler la structure : le moyen terme doit être pris dans toute son extension au moins une fois (on dit qu'il doit être distribué), et on ne peut rien affirmer dans la conclusion qui ne soit déjà contenu dans les prémisses (règles de non-distribution illicite du grand ou du petit terme). En cas de doute, dessiner les cercles de Venn.

La règle de la **distribution du moyen terme** est la plus importante. Dire que le moyen terme doit être distribué au moins une fois signifie qu'il doit être pris, dans l'une des prémisses au moins, dans la totalité de son extension (par exemple « tous les hommes »). Sinon, rien ne garantit que le petit terme et le grand terme parlent des mêmes éléments du moyen terme : le pont est rompu.

3.4 Le paralogisme : l'apparence trompeuse de la rigueur

DÉFINITION**Paralogisme**

Un **paralogisme** est un raisonnement faux qui présente l'apparence de la rigueur logique.

Il est généralement construit de bonne foi, par inadvertance, contrairement au **sophisme** qui est un raisonnement fallacieux délibérément destiné à tromper.

ATTENTION Erreur fréquente : l'affirmation du conséquent

Le schéma « Tous les A sont B ; or C est B ; donc C est A » est invalide. Exemple : « Tous les fonctionnaires sont des employés ; or Paul est un employé ; donc Paul est fonctionnaire ». Faux : Paul peut être employé dans une entreprise privée. Le moyen terme « employé » n'est jamais pris dans toute son extension : le raisonnement confond « tous les A sont B » avec « tous les B sont A ». Sur un diagramme de Venn, le point C est dans le grand cercle B, mais rien ne le place dans le petit cercle A.

EXEMPLE Le raisonnement de l'oncle passé au crible

Reprenons le raisonnement entendu dans l'accroche de la leçon : « Tous les supporters des Lions Indomptables portent un maillot vert ; or mon neveu porte un maillot vert ; donc mon neveu est un supporter des Lions Indomptables. » Formalisons : A = supporter des Lions, B = porteur d'un maillot vert, C = le neveu. La structure est : « Tous les A sont B ; or C est B ; donc C est A ». C'est exactement l'affirmation du conséquent : le moyen terme B (« porteur d'un maillot vert ») n'est jamais distribué. Le neveu peut porter un maillot vert par simple goût de la couleur, ou pour supporter une équipe de quartier. Le raisonnement de l'oncle est un paralogisme : sa conclusion pourrait être vraie par hasard, mais elle n'est pas nécessaire.

3.5 Induction et analogie : les autres formes de raisonnement

La déduction n'est pas la seule manière de raisonner. Deux autres formes méritent d'être distinguées.

DÉFINITION Induction et analogie

L'**induction** est un raisonnement qui va du particulier au général : d'un certain nombre de cas observés, on conclut à une loi générale (« tous les corbeaux observés sont noirs, donc tous les corbeaux sont noirs »). Sa conclusion est seulement probable, jamais certaine. Le raisonnement par **analogie** va du particulier au particulier : de la ressemblance de deux situations sur certains points, on conclut qu'elles se ressemblent sur un autre point (« ce quartier ressemble à celui que je connais, donc les prix y sont sans doute pareils »). Sa conclusion est encore plus fragile.

Raisonnement	Direction	Conclusion	Exemple
Déduction	Général → particulier	Nécessaire	Syllogisme de Socrate
Induction	Particulier → général	Probable	Loi scientifique tirée d'expériences
Analogie	Particulier → particulier	Très probable au mieux	Comparaison de deux marchés

LESAVAIS-TU ? Le problème de l'induction chez Hume

L'induction est le raisonnement privilégié des sciences expérimentales : la physique, la biologie et la médecine généralisent à partir d'observations répétées. Pourtant, le philosophe écossais David Hume (1711–1776) a montré qu'aucune induction n'est jamais certaine : avoir vu le soleil se lever chaque matin ne prouve pas logiquement qu'il se lèvera demain ; on fait seulement le pari, fondé sur l'habitude, que la nature restera constante. C'est le célèbre « problème de l'induction ». Ainsi, même la science la plus solide repose sur des conclusions probables, tandis que la déduction seule offre la nécessité — mais au prix de ne rien apprendre de vraiment nouveau sur le monde.

3.6 Application : démasquer les paralogismes dans les débats camerounais

Les plateaux de la CRTV, les émissions interactives des radios privées de Douala et de Yaoundé, et les discussions au carrefour regorgent de raisonnements qui semblent rigoureux. Savoir les formaliser est un savoir-faire civique autant que philosophique.

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse d'un raisonnement radiophonique

Énoncé. Lors d'un débat radiophonique sur l'éducation, un auditeur déclare : « Tous les élèves sérieux réussissent au Baccalauréat ; or ce jeune a réussi au Baccalauréat ; donc c'est un élève sérieux. » Identifiez les trois termes, formalisez le raisonnement et dites s'il est valide.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conclusion : « ce jeune est un élève sérieux ». Petit terme P = « ce jeune » ; grand terme G = « élève sérieux » ; moyen terme M = « celui qui réussit au Baccalauréat ».
2. Formalisation : Tous les G sont M (majeure) ; or P est M (mineure) ; donc P est G (conclusion).
3. Vérification : le moyen terme M (« ceux qui réussissent ») n'est jamais distribué : la majeure dit que les élèves sérieux réussissent, mais ne dit pas que seuls les élèves sérieux réussissent. Le jeune a pu réussir grâce à la chance, à un examen facile ou à un travail de dernière minute.

4. Conclusion de l'analyse : le raisonnement est un paralogisme du type « affirmation du conséquent ». Pour le rendre valide, il faudrait une majeure convertie : « Seuls les élèves sérieux réussissent au Baccalauréat » (c'est-à-dire « tous ceux qui réussissent sont sérieux ») — mais cette majeure-là est contestable en fait.

EXERCICE 3 À vous de raisonner

Au marché de Mokolo, un client affirme : « Tous les commerçants honnêtes affichent leurs prix ; or cette vendeuse affiche ses prix ; donc elle est honnête. » 1) Formalisez ce raisonnement en repérant les trois termes. 2) Montrez, à l'aide d'un diagramme de Venn ou de la règle de distribution du moyen terme, qu'il est invalide. 3) Proposez une majeure qui rendrait la conclusion nécessaire, puis discutez sa vérité.

CORRIGÉ Exercice

1) Petit terme P = « cette vendeuse » ; grand terme G = « commerçant honnête » ; moyen terme M = « celui qui affiche ses prix ». Forme : « Tous les G sont M ; or P est M ; donc P est G ». 2) Le moyen terme M n'est distribué nulle part : la majeure affirme que les honnêtes affichent leurs prix, mais pas que tous ceux qui affichent leurs prix sont honnêtes. Sur un diagramme de Venn, le cercle des honnêtes est inclus dans celui des afficheurs de prix ; la vendeuse est dans le grand cercle, mais rien ne la place dans le petit. C'est l'affirmation du conséquent : paralogisme. 3) Il faudrait la majeure « Tous ceux qui affichent leurs prix sont honnêtes » (ou « seuls les honnêtes affichent leurs prix »). Le raisonnement deviendrait valide, mais cette majeure est fausse en réalité : un commerçant malhonnête peut afficher des prix trompeurs. La conclusion reste donc incertaine.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **déduction** va du général au particulier et produit une conclusion nécessaire si les prémisses sont vraies et la forme valide.
- Le **syllogisme** relie trois termes (grand, petit, moyen) à travers deux prémisses (majeure, mineure) ; le moyen terme doit être distribué au moins une fois et disparaître de la conclusion.
- L'**induction** (du particulier au général) et l'**analogie** (du particulier au particulier) ne donnent que des conclusions probables.
- Le **paralogisme** imite la rigueur : le piège classique est « Tous les A sont B ; or C est B ; donc C est A » (affirmation du conséquent).

Ces outils de la déduction et de la détection des erreurs nous préparent à la section suivante, consacrée à l'argumentation : car convaincre honnêtement suppose de savoir enchaîner correctement des raisons, tandis que persuader utilise parfois des procédés qui ne résistent pas à l'épreuve de la logique.

4 L'ARGUMENTATION : CONVAINCRE ET PERSUADER

Dans la section précédente, nous avons étudié le raisonnement déductif et le syllogisme : nous avons vu comment, à partir de prémisses posées comme vraies, la logique permet de tirer une conclusion nécessaire. Mais dans la vie quotidienne — au marché, à la tribune familiale, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques —, personne ne parle en syllogismes parfaits. On cherche surtout à faire accepter une idée à celui qui nous écoute : on **argumente**. Cette section est consacrée à l'art d'argumenter : qu'est-ce qu'argumenter ? Quelle différence y a-t-il entre convaincre et persuader ? Quels sont les types d'arguments, leur structure, leurs pièges ? Enfin, comment discuter de manière honnête et critique ?

4.1 Définition de l'argumentation

Commençons par une intuition. Un élève veut obtenir de son père l'autorisation de s'inscrire à un concours d'entrée dans une école technique de Douala. Il ne se contente pas de dire : « Je veux y aller. » Il avance des raisons : l'école est reconnue par l'État, les frais sont abordables, les débouchés sont réels, un cousin y a été formé et travaille aujourd'hui. Il construit un discours destiné à faire adhérer son père à sa thèse : « je dois m'inscrire à ce concours ». Cette démarche, c'est l'argumentation.

DÉFINITION L'argumentation

L'**argumentation** est une démarche discursive qui consiste à présenter un ensemble de raisons (les arguments) pour faire accepter ou rejeter une thèse (une affirmation, une opinion, une décision) par un auditoire. Argumenter, c'est donc toujours défendre une **thèse** devant quelqu'un, en mobilisant des preuves, des exemples et des raisonnements.

Trois éléments sont donc indispensables à toute argumentation :

1. une **thèse** : ce que l'on veut faire admettre ;
2. des **arguments** : les raisons avancées pour la soutenir ;
3. un **auditoire** : celui ou ceux que l'on cherche à convaincre ou à persuader.

ATTENTION Argumenter n'est pas affirmer

Une erreur fréquente à l'examen consiste à confondre affirmer et argumenter. Dire « la corruption nuit au développement du Cameroun » est une affirmation. Argumenter, c'est dire pourquoi : « la corruption détourne les fonds publics destinés aux routes et aux hô-

pitaux, elle décourage les investisseurs, elle ruine la confiance des citoyens dans les institutions ; elle nuit donc au développement ». Sans raisons données, il n'y a pas d'argumentation.

4.2 Convaincre et persuader : deux visées différentes

Toute argumentation vise l'adhésion de l'auditoire, mais elle peut l'obtenir par deux voies très différentes, que les philosophes distinguent soigneusement.

DÉFINITION Convaincre et persuader

Convaincre, c'est obtenir l'adhésion de l'autre par la seule force de la raison : des arguments logiques, des preuves vérifiables, valables pour tout esprit rationnel. Convaincre vise l'universalité : une démonstration mathématique convainc n'importe qui, partout.

Persuader, c'est obtenir l'adhésion en agissant sur les émotions, les sentiments, les préjugés, par le charme du discours, l'image, le rythme des mots. Persuader s'adresse à un public particulier, à un moment particulier : c'est le domaine de la **rhétorique**.

Prenons un exemple. Pour établir que « le paludisme tue », le médecin qui présente des statistiques du ministère de la Santé publique convainc. La campagne publicitaire qui montre un enfant fiévreux dans les bras de sa mère en pleurs, sur une musique triste, persuade. Les deux discours aboutissent peut-être à la même adhésion, mais non par le même chemin : l'un passe par l'intelligence, l'autre par la sensibilité.

Faut-il condamner la persuasion ? Pas nécessairement. Un avocat qui plaide, un enseignant qui motive ses élèves, un chef traditionnel qui apaise un conflit utilisent légitimement les émotions. Mais la persuasion devient condamnable lorsqu'elle manipule : lorsqu'elle fait adhérer sans raisons valables, en jouant sur la peur ou la flatterie. La philosophie, elle, privilégie le convaincre : elle veut que l'on adhère à une thèse parce qu'elle est justifiée, non parce qu'elle est séduisante.

LESAVAIS-TU ? Les sophistes et la naissance de la rhétorique

Dans l'Athènes du V^e siècle avant J.-C., des maîtres appelés sophistes (Protagoras, Gorgias) enseignaient, contre argent, l'art de persuader : la **rhétorique**. Ils se vantaient de pouvoir « rendre forte la cause la plus faible » et de faire triompher n'importe quelle thèse devant un tribunal ou une assemblée. Socrate, puis Platon, les ont violemment critiqués : pour eux, le sophiste ne cherche pas la vérité, mais seulement la victoire dans la discussion. Aristote, plus nuancé, rédigea une Rhétorique où il distingue trois moyens de persuasion : le caractère de l'orateur (ethos), les émotions du public (pathos) et la rigueur du raisonnement (logos). Ce débat est d'une actualité brûlante à l'ère des réseaux sociaux.

4.3 Les types d'arguments

Tous les arguments ne se valent pas. Il faut savoir les reconnaître pour en mesurer la force.

L'argument d'autorité. Il consiste à appuyer une thèse sur la parole d'une personne compétente, d'une institution ou d'un texte de référence : « selon l'INS, le taux de chômage des jeunes est de... ». Il est légitime lorsque l'autorité invoquée est réellement compétente dans le domaine concerné ; il devient fallacieux lorsque l'autorité est étrangère au sujet (un chanteur célèbre qui donne un avis médical) ou lorsqu'elle sert à interdire toute discussion.

EXEMPLE Discuter un argument d'autorité

« Le ministre a dit que le pont sera construit, donc c'est vrai. » Cet argument d'autorité est faible : le ministre est certes une autorité politique, mais sa déclaration est une promesse, non une preuve. Pour être convaincant, il faudrait des éléments vérifiables : le vote du budget, le lancement des travaux, l'entreprise retenue. L'argument d'autorité ne dispense jamais de l'examen critique des faits.

L'argument par l'exemple. On illustre une thèse générale par un cas particulier : « la jeunesse camerounaise est entreprenante : voyez ces jeunes de Bafoussam qui ont créé une start-up de transformation du manioc ». L'exemple rend la thèse concrète et vivante, mais un seul exemple ne prouve pas une généralité : il illustre plus qu'il ne démontre.

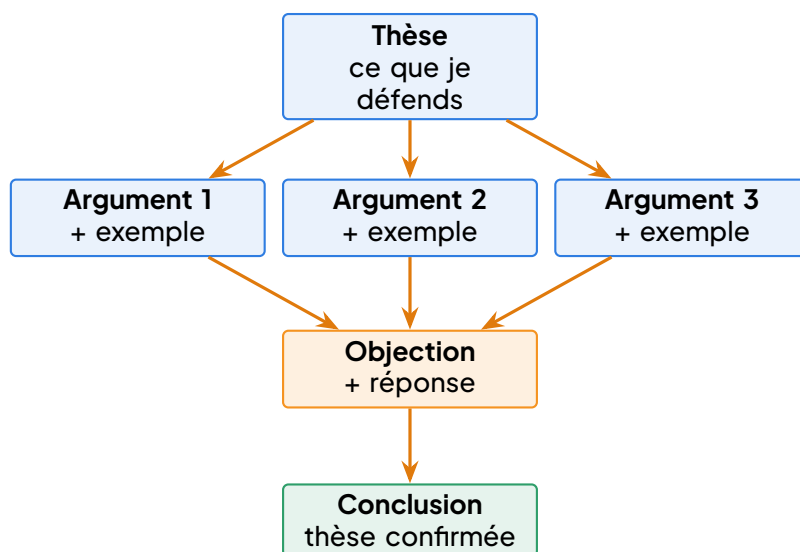
L'argument par analogie. On raisonne par ressemblance : « un pays est comme une famille ; or une famille doit vivre selon ses moyens ; donc l'État doit limiter ses dépenses ». L'analogie éclaire, mais elle est fragile : deux réalités semblables sur un point peuvent différer sur l'essentiel (un État n'est pas une famille : il peut lever l'impôt, battre monnaie...).

L'argument par les causes et les conséquences. On justifie une thèse en montrant ses causes (« cette crise vient de... ») ou ses effets (« si nous faisons cela, il s'ensuivra... »). C'est un argument solide si le lien de causalité est réellement établi, et non simplement supposé.

L'argument ad hominem. Au lieu de réfuter la thèse de l'adversaire, on attaque sa personne : « tu défends ce projet, mais toi-même tu as été condamné, donc ton avis ne compte pas ». C'est un procédé rhétoriquement efficace mais logiquement nul : la valeur d'une idée ne dépend pas de la moralité de celui qui la formule.

4.4 La structure d'un texte argumentatif

Un texte argumentatif bien construit — comme la dissertation philosophique que vous rédigerez au Baccalauréat technique — obéit à une architecture précise : on énonce la thèse, on la soutient par des arguments, on étaye chaque argument par des exemples, on examine les objections possibles et on y répond, avant de conclure.



Structure d'un texte argumentatif : la thèse est soutenue par plusieurs arguments illustrés d'exemples ; les objections sont examinées et réfutées ; la conclusion reprend la thèse désormais justifiée.

L'étape des **objections** est la marque d'un esprit honnête : au lieu de cacher les difficultés, on les formule soi-même (« on pourrait objecter que... ») et on y répond. C'est exactement la démarche de la dissertation philosophique, où l'on confronte les thèses des auteurs avant de trancher.

4.5 Les sophismes : les pièges du discours

DÉFINITION Le sophisme

Un **sophisme** (ou paralogisme) est un raisonnement fallacieux, c'est-à-dire faux, construit avec l'intention de tromper, ou du moins présenté comme valide alors qu'il ne l'est pas. Le sophisme a l'apparence de la rigueur logique, mais sa conclusion ne découle pas réellement de ses prémisses.

Sophisme	Mécanisme	Exemple camerounais
Pente glissante	On prétend qu'un premier pas entraîne fatalement une catastrophe finale, sans le prouver.	« Si on autorise les élèves à contester une note, bientôt ils contesteront tout, et ce sera l'anarchie dans tous les lycées. »
Fausse analogie	On compare deux situations profondément différentes.	« On dirige bien une famille sans consulter les enfants; on doit donc diriger une commune sans consulter les habitants. »
Généralisation hâtive	On tire une loi générale d'un ou deux cas particuliers.	« Mon voisin de quartier est malhonnête; tous les gens de son village sont donc des voleurs. »
Appel à la peur	On fait adhérer en effrayant, sans argument rationnel.	« Si vous ne votez pas pour moi, ce sera la guerre et la misère pour vos enfants. »
Homme de paille	On déforme la thèse adverse pour la réfuter plus facilement.	« Tu demandes plus de moyens pour les écoles rurales? Tu veux donc supprimer les lycées de Yaoundé! »

ATTENTION L'erreur la plus fréquente : l'attaque ad hominem

Dans les débats — y compris dans les copies —, l'erreur la plus répandue consiste à attaquer la personne au lieu de réfuter sa thèse. Dire « ton avis est nul parce que tu es jeune / pauvre / de telle région » ne réfute rien : même une personne méprisante peut dire une vérité, et une personne respectable peut se tromper. En philosophie, on discute les idées, jamais les personnes.

4.6 Analyser un discours réel et discuter avec éthique

MÉTHODE Analyser un discours argumentatif en quatre étapes

1. Repérer la thèse : que veut-on me faire accepter? (Souvent exprimée au début ou à la fin du discours.)
2. Classer les arguments : s'agit-il d'arguments d'autorité, d'exemples, d'analogies, de causes et conséquences?
3. Évaluer leur pertinence : les arguments sont-ils vrais? Soutiennent-ils réellement la thèse? Sont-ils suffisants?
4. Débusquer les sophismes : y a-t-il appel à la peur, généralisation hâtive, attaque personnelle, fausse analogie?

Appliquons cette méthode à des discours que vous rencontrez chaque jour. Dans un débat politique télévisé camerounais, un candidat déclare : « Mes adversaires n'ont jamais rien construit ; moi, j'ai l'expérience ; sans moi, c'est le chaos. » Analyse : la thèse est « votez pour moi » ; le premier argument est ad hominem (attaque des adversaires, non de leur programme) ; le second est un argument d'autorité (sa propre expérience) ; le troisième est un appel à la peur. Aucun argument ne porte sur le programme : le discours persuade, mais ne convainc pas.

Sur Facebook ou WhatsApp, une publication affirme : « Un guérisseur de l'Ouest soigne le diabète ; mon oncle en est guéri ; partagez massivement ! » Analyse : argument par l'exemple unique (généralisation hâtive), absence de toute preuve médicale, appel à l'émotion. La démarche critique consiste à demander : où sont les études ? Quel est le taux de réussite ? Que dit le corps médical ?

De même, une publicité qui montre une star du football buvant une boisson ne prouve rien sur la qualité du produit : c'est un argument d'autorité déplacé, doublé d'une séduction par l'image.

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse critique d'un discours

Énoncé. Analysez le discours suivant : « Le proviseur a annoncé que le port de l'uniforme sera obligatoire. Il a raison : d'abord, l'uniforme efface les différences entre riches et pauvres ; ensuite, dans les pays développés, les élèves sérieux portent l'uniforme ; enfin, ceux qui refusent l'uniforme sont des élèves indisciplinés qui veulent le désordre. » Identifiez la thèse, classez les arguments et repérez les sophismes éventuels.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Thèse : « le port de l'uniforme doit être obligatoire » (le proviseur « a raison »).
2. Premier argument : « l'uniforme efface les différences sociales ». C'est un argument par les conséquences, pertinent et recevable, même s'il resterait à vérifier (le coût de l'uniforme peut lui-même créer une inégalité).
3. Deuxième argument : « dans les pays développés, les élèves sérieux portent l'uniforme ». C'est une fausse analogie doublée d'une généralisation hâtive : tous les pays développés n'imposent pas l'uniforme, et la réussite scolaire dépend de nombreux autres facteurs (qualité des enseignants, équipements, encadrement familial).
4. Troisième argument : « ceux qui refusent sont des indisciplinés qui veulent le désordre ». C'est une attaque ad hominem combinée à un homme de paille : on déforme la position des opposants (qui peuvent avoir des raisons économiques légitimes) et on attaque leur personne au lieu de répondre à leurs arguments.

Conclusion : le discours contient un argument recevable et deux sophismes ; il persuade plus qu'il ne convainc.

Terminons par l'**éthique de la discussion**. Argumenter n'est pas faire la guerre : c'est chercher ensemble le vrai. Trois règles s'imposent. Premièrement, écouter réellement l'autre avant de répondre : on ne peut réfuter que ce que l'on a compris. Deuxièmement, réfuter l'argument

et non la personne : la critique doit porter sur les idées, leurs preuves et leur logique. Troisièmement, accepter la contradiction : celui qui refuse tout désaccord renonce à la rationalité ; comme le montre Socrate dans les dialogues de Platon, c'est souvent en étant contredit que l'on progresse vers la vérité. Un débat où l'on peut changer d'avis est un débat réussi, non perdu.

À RETENIR L'essentiel

- Argumenter, c'est présenter des raisons pour faire adhérer un auditoire à une thèse.
- Convaincre s'adresse à la raison et vise l'universel ; persuader s'adresse aux émotions et vise un public particulier.
- Les principaux types d'arguments : autorité, exemple, analogie, causes et conséquences ; l'attaque ad hominem est un procédé, non un argument valide.
- Un texte argumentatif s'organise : thèse, arguments, exemples, objections et réponses, conclusion.
- Les sophismes (pente glissante, fausse analogie, généralisation hâtive, appel à la peur, homme de paille) imitent le raisonnement pour tromper : il faut savoir les débusquer.
- L'éthique de la discussion exige d'écouter, de réfuter les idées et non les personnes, et d'accepter la contradiction.

EXERCICE 4 Entraînement à l'analyse de discours

Relevez dans un débat politique télévisé, une publicité ou une publication WhatsApp de votre entourage un passage argumentatif. 1) Formulez sa thèse. 2) Classez ses arguments. 3) Identifiez au moins un sophisme et justifiez votre réponse. 4) Reformulez le passage en un argument rationnellement acceptable.

CORRIGÉ Exercice — éléments de correction

La correction dépend du passage choisi, mais la copie attendue doit suivre la méthode en quatre étapes. Exemple de traitement : pour la publicité « Bois X, la boisson des champions ! », la thèse implicite est « achetez X » ; l'argument est un argument d'autorité déplacé (le champion est compétent en football, non en nutrition) doublé d'une séduction par l'image ; le sophisme est donc l'autorité hors de son domaine ; reformulation honnête : « cette boisson contient tels nutriments, dont l'effet sur l'organisme est établi par telles études ». Toute copie qui distingue clairement thèse, arguments et sophismes, et qui propose une reformulation rationnelle, est recevable.

5 LA DÉMONSTRATION

Nous avons vu, dans la section précédente, que l'argumentation vise à convaincre ou à persuader un auditoire : ses conclusions restent toujours, en principe, discutables, car elles s'appuient sur des valeurs, des opinions ou des faits contingents. Mais existe-t-il des discours dont la conclusion ne peut pas être refusée ? Lorsqu'un élève affirme que la somme de deux nombres pairs est toujours paire, il ne demande pas l'adhésion de son auditoire : il prétend établir une vérité qui s'impose à tous, partout et toujours. Un tel discours relève non plus de l'argumentation, mais de la **démonstration**. C'est l'objet de cette section : comprendre ce qu'est démontrer, connaître les trois grands types de démonstration, et en mesurer la portée comme les limites.

5.1 Définition et enjeux de la démonstration

DÉFINITION La démonstration

La **démonstration** est un raisonnement déductif qui établit la vérité nécessaire d'une proposition (la conclusion) à partir de prémisses vraies ou admises (axiomes, définitions, théorèmes déjà établis). Si les prémisses sont vraies et si l'enchaînement logique est correct, alors la conclusion est nécessairement vraie : il est impossible de la nier sans se contredire.

L'intuition est simple : démontrer, c'est contraindre la pensée. Dans un débat politique à la télévision camerounaise, chaque intervenant peut contester les arguments de l'autre sans contradiction logique. En revanche, celui qui a démontré un théorème de géométrie ne laisse à son interlocuteur que deux choix : accepter la conclusion, ou refuser les prémisses. La démonstration possède donc une **visée cognitive** (établir le vrai) et non une visée persuasive (gagner l'adhésion).

Critère	Argumentation	Démonstration
Visée	Persuader ou convaincre	Établir une vérité
Prémisses	Opinions, valeurs, faits	Axiomes, définitions, théorèmes
Conclusion	Probable, discutable	Nécessaire, certaine
Domaine	Morale, politique, rhétorique	Mathématiques, logique, sciences
Réfutation possible	Oui, sans contradiction	Non, sauf à nier les prémisses

À RETENIR La distinction fondamentale

L'argumentation produit du vraisemblable ; la démonstration produit du nécessaire. Aristote distinguait déjà le syllogisme dialectique (à partir de prémisses probables) du syllogisme apodictique ou démonstratif (à partir de prémisses vraies et premières).

5.2 Les trois types de démonstration

1. La démonstration directe.

C'est la voie la plus naturelle : on part des axiomes, des définitions et des hypothèses, et l'on progresse par enchaînements déductifs jusqu'à la conclusion. Schématiquement : $p \Rightarrow r \Rightarrow s \Rightarrow q$. Chaque étape découle nécessairement de la précédente.

EXEMPLE Démonstration directe : somme de deux nombres pairs

Thèse : la somme de deux nombres pairs est un nombre pair.

Démonstration : soit m et n deux nombres pairs. Par définition d'un nombre pair, il existe deux entiers a et b tels que $m = 2a$ et $n = 2b$. Alors :

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b).$$

Or $a + b$ est un entier, donc $m + n$ s'écrit $2 \times$ (un entier) : c'est, par définition, un nombre pair. La thèse est démontrée.

Remarquons qu'aucun exemple numérique ($2 + 4 = 6$, $8 + 10 = 18$...) ne suffirait : seule la lettre, qui représente n'importe quel entier, confère à la preuve son caractère universel.

2. La démonstration par l'absurde.

L'idée est audacieuse : pour prouver qu'une thèse p est vraie, on suppose qu'elle est fausse (on pose $\neg p$), on en tire rigoureusement les conséquences, et l'on aboutit à une **contradiction**. Or une contradiction est logiquement inacceptable : c'est donc l'hypothèse de départ, $\neg p$, qui est fausse, et par conséquent p est vraie.

MÉTHODE Démontrer par l'absurde en quatre étapes

1. Poser la négation de la thèse à démontrer (hypothèse provisoire).
2. En tirer les conséquences par des déductions rigoureuses.
3. Exhiber une contradiction : une proposition à la fois vraie et fausse.
4. Conclure : l'hypothèse de départ est fausse, donc la thèse est vraie.

EXERCICE RÉSOLU 8 L'irrationalité de $\sqrt{2}$ (complément utile au Bac)

Énoncé. Démontrer que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire comme une fraction $\frac{a}{b}$ de deux entiers.

SOLUTION

Solution. Raisonnons par l'absurde.

1. Négation de la thèse : supposons que $\sqrt{2}$ est rationnel. Alors il existe deux entiers a et b ($b \neq 0$), premiers entre eux (fraction irréductible), tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$.
2. Conséquences : en élevant au carré, $2 = \frac{a^2}{b^2}$, donc $a^2 = 2b^2$. Ainsi a^2 est pair, donc a est pair (le carré d'un impair est impair). Posons $a = 2k$. Alors $4k^2 = 2b^2$, d'où $b^2 = 2k^2$: b^2 est pair, donc b est pair.
3. Contradiction : a et b sont tous deux pairs, donc divisibles par 2, alors qu'ils étaient supposés premiers entre eux. Contradiction.
4. Conclusion : l'hypothèse est fausse : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

3. La démonstration par contraposée.

Il est parfois plus facile de prouver une implication « à l'envers ».

PROPRIÉTÉ Équivalence de la contraposée

L'implication $p \Rightarrow q$ est logiquement équivalente à sa **contraposée** $\neg q \Rightarrow \neg p$. Démontrer l'une, c'est démontrer l'autre.

EXEMPLE Exemple de contraposée

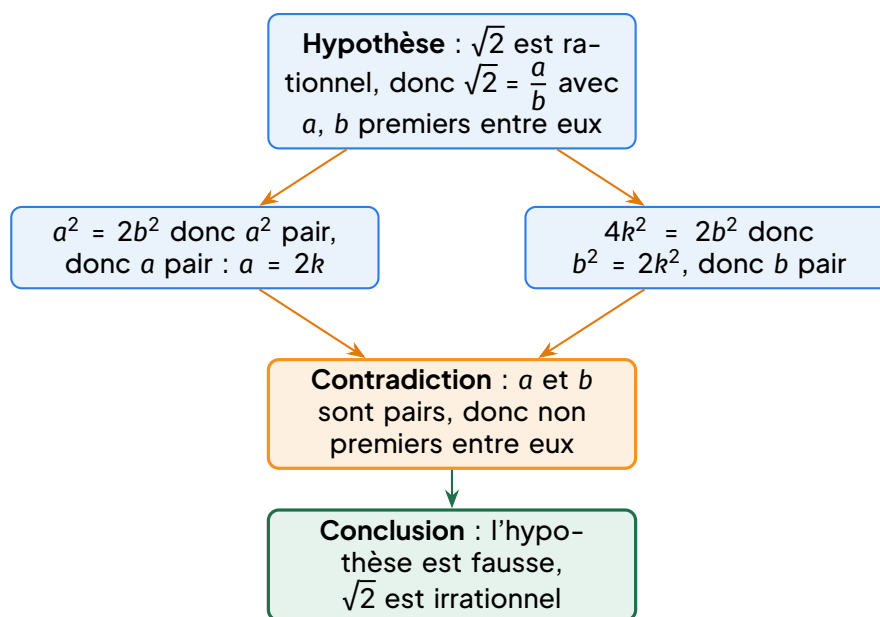
Pour démontrer « si n^2 est pair, alors n est pair », on démontre la contraposée : « si n est impair, alors n^2 est impair ». Or si $n = 2k + 1$, alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est impair. La contraposée est établie, donc l'implication initiale aussi.

Démonstration directe**Démonstration par l'absurde****Démonstration par contraposée**

Les trois types de démonstration. La voie directe va des prémisses à la conclusion; la voie par l'absurde suppose la négation de la thèse pour aboutir à une contradiction; la contraposée démontre $\neg q \Rightarrow \neg p$ à la place de $p \Rightarrow q$.

5.3 Étude de cas : l'arbre logique de l'irrationalité de $\sqrt{2}$

Visualisons la structure complète du raisonnement par l'absurde sous forme d'arbre logique : chaque nœud est une étape, et l'arbre se referme sur la contradiction qui invalide l'hypothèse initiale.



Arbre logique de la démonstration par l'absurde de l'irrationalité de $\sqrt{2}$. De l'hypothèse initiale découlent deux conséquences convergentes (a pair et b pair) qui se contredisent mutuellement : l'hypothèse doit être rejetée.

5.4 Le rôle des axiomes, des postulats et des définitions

Toute démonstration suppose un point de départ. Mais si chaque vérité devait être démontrée à partir d'une autre, on remonterait à l'infini. Il faut donc des **vérités premières**, admises sans démonstration :

- les **axiomes** : propositions évidentes par elles-mêmes, communes à toutes les sciences (ex. : « deux grandeurs égales à une même troisième sont égales entre elles ») ;
- les **postulats** : propositions admises à la base d'une théorie particulière (ex. : « par un point extérieur à une droite, on peut mener une et une seule parallèle ») ;
- les **définitions** : conventions qui fixent le sens précis des termes employés.

LESAVAIS-TU ? Euclide et les Éléments

Vers 300 avant J.-C., le mathématicien grec Euclide construit, dans ses *Éléments*, toute la géométrie à partir de seulement cinq postulats, quelques axiomes et des définitions. De ces bases minimales, il déduit des centaines de théorèmes, dont le célèbre théorème attribué à Pythagore. Cet ouvrage est resté, pendant plus de 2000 ans, le modèle absolu de la rigueur scientifique : Spinoza rédigea même son *Éthique* « selon l'ordre géométrique », avec axiomes, définitions et démonstrations.

5.5 Les limites de la démonstration

La démonstration est le sommet de la rigueur, mais elle a des **limites** qu'il faut connaître pour ne pas lui demander plus qu'elle ne peut donner.

- **Les principes premiers sont indémontrables.** Aristote l'a montré : si l'on exigeait de tout démontrer, il faudrait démontrer les prémisses de chaque démonstration, et ainsi de suite à l'infini. La démonstration doit donc s'arrêter à des principes admis : le principe de non-contradiction, par exemple, ne se démontre pas, car toute démonstration le présuppose déjà.
- **La démonstration ne vaut que dans son système.** Une vérité démontrée l'est relativement aux axiomes choisis : en changeant le postulat des parallèles, on obtient des géométries non euclidiennes, tout aussi cohérentes.
- **Tout ne relève pas de la démonstration.** Les questions morales, esthétiques ou existentielles (« Faut-il toujours dire la vérité ? », « Cette œuvre est-elle belle ? ») ne se démontrent pas : elles s'argumentent. Exiger une démonstration là où seule l'argumentation est possible, c'est se condamner au scepticisme.

ATTENTION**Piège fréquent : confondre induction et démonstration**

Accumuler des exemples ne constitue jamais une démonstration. Vérifier que $2 + 4 = 6$, $6 + 8 = 14$, $10 + 22 = 32$ sont pairs ne prouve pas que la somme de deux pairs est toujours paire : c'est une simple **induction**, qui donne une probabilité, non une nécessité. Au Baccalauréat, un candidat qui « prouve » une thèse philosophique ou mathématique par une liste d'exemples commet cette confusion. Seul un raisonnement portant sur le cas général (lettres, définitions, axiomes) a valeur de démonstration.

5.6 Application : rédiger une démonstration courte et justifiée

MÉTHODE**Rédiger une démonstration en cinq points**

1. Énoncer clairement la thèse à démontrer (« Nous allons montrer que... »).
2. Choisir le type de démonstration : directe, par l'absurde ou par contraposée.
3. Rappeler les prémisses : définitions, axiomes ou théorèmes utilisés.
4. Dérouler les étapes en justifiant chacune (« par définition », « d'après le théorème de... », « donc »).
5. Conclure explicitement : « La thèse est démontrée » (on écrit parfois CQFD).

EXERCICE RÉSOLU 9 Démonstration en philosophie

Énoncé. Démontrer, par l'absurde, la thèse suivante : « On ne peut pas douter de tout sans affirmer au moins une vérité. »

SOLUTION

Solution.

1. Négation de la thèse : supposons qu'il soit possible de douter absolument de tout, sans rien affirmer.
2. Conséquences : celui qui doute de tout doute aussi qu'il doute... mais douter qu'il doute est encore un doute : il est donc certain, au moins, qu'il doute. (C'est l'intuition de Descartes : « Je pense, donc je suis. »)
3. Contradiction : l'hypothèse affirmait qu'aucune vérité n'est certaine ; or nous venons d'en trouver une : l'existence même du doute.
4. Conclusion : il est impossible de douter de tout sans affirmer au moins une vérité. La thèse est démontrée.

EXERCICE 5 À faire

1. Démontrer, par contraposée, que si n^2 est impair, alors n est impair.
2. Démontrer, par l'absurde, qu'il n'existe pas de plus grand nombre entier.
3. Dans un sujet de dissertation (« La vérité se démontre-t-elle toujours ? »), rédiger un paragraphe argumenté distinguant démonstration et argumentation.

CORRIGÉ Exercice

1. Contraposée : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, qui est pair. La contraposée est vraie, donc l'implication initiale aussi.
2. Par l'absurde : supposons qu'il existe un plus grand entier N . Alors $N + 1$ est un entier et $N + 1 > N$: contradiction avec la définition de N . Donc il n'existe pas de plus grand entier.
3. Le paragraphe doit montrer que la démonstration n'atteint que les vérités formelles (mathématiques, logique) à partir d'axiomes indémontrables, tandis que les vérités morales ou métaphysiques relèvent de l'argumentation, dont les conclusions restent probables : tout ne se démontre donc pas.

À RETENIR L'essentiel de la section

Démontrer, c'est établir une conclusion nécessaire à partir de prémisses vraies ou admises. Trois voies : la démonstration directe (des prémisses à la conclusion), la démonstration par l'absurde (la négation de la thèse conduit à une contradiction) et la démonstration par contraposée ($\neg q \Rightarrow \neg p$ équivaut à $p \Rightarrow q$). Toute démonstration repose sur des axiomes et des définitions indémontrables (Aristote, Euclide) : la démonstration est le sommet de la rigueur, mais elle n'épuise pas le champ du vrai.

6 APPLICATIONS : RÉDIGER ET JUSTIFIER UNE DÉMARCHE

Dans la section précédente, nous avons vu que la démonstration est la forme la plus rigoureuse de l'argumentation : elle établit la vérité d'une conclusion à partir de prémisses, selon des règles de validité précises (modus ponens, raisonnement par l'absurde, tables de vérité). Mais à quoi sert tout cet apprentissage ? La logique n'est pas un jeu abstrait réservé aux mathématiciens : elle est l'outil quotidien du candidat au Probatoire et au Baccalauréat technique. Cette dernière section montre comment **appliquer** les notions de l'unité à des situations concrètes : rédiger une dissertation, justifier une réponse, vérifier la cohérence d'un devoir, formaliser des phrases de la vie courante et débattre de manière contradictoire.

6.1 Mobiliser la logique dans la dissertation philosophique

L'intuition. Une dissertation n'est pas un récital de souvenirs : c'est un raisonnement organisé. Le correcteur ne demande pas « que sais-tu ? » mais « sais-tu penser de manière ordonnée ? ». Or penser de manière ordonnée, c'est exactement ce que la logique nous a appris à faire : poser des prémisses, enchaîner valablement, conclure.

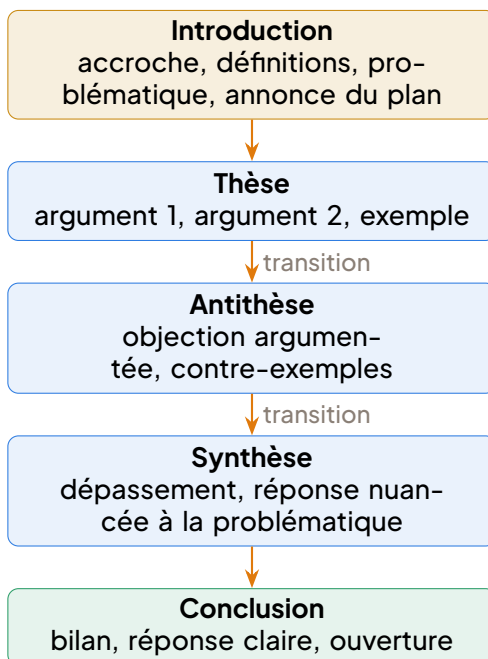
La problématique comme question directrice. Tout devoir commence par l'analyse du sujet : on repère les mots-clés, on définit les termes, puis on formule la **problématique**, c'est-à-dire la question précise à laquelle tout le devoir devra répondre. Une problématique bien posée fonctionne comme l'hypothèse d'une démonstration : elle donne sa direction à l'ensemble du travail.

Le plan dialectique. Le plan attendu en Terminale technique est le plan **dialectique** : thèse, antithèse, synthèse.

- **Thèse** : première réponse à la problématique, soutenue par des arguments et des exemples.
- **Antithèse** : réponse opposée ou critique de la thèse, elle aussi argumentée (et non simplement niée).
- **Synthèse** : dépassement qui tranche la question en tenant compte du débat, sans simple compromis mou.

Les transitions argumentées. Entre les parties, la **transition** joue le rôle du connecteur logique :

elle rappelle ce qui vient d'être établi, montre sa limite et annonce l'étape suivante. Exemple : « Nous avons montré que la liberté semble incompatible avec l'obéissance aux lois. Mais cette opposition n'est-elle pas apparente ? C'est ce qu'il faut maintenant examiner. »



MÉTHODE Rédiger une réponse justifiée

Pour chaque paragraphe du développement, suivre quatre étapes :

1. Annoncer : formuler clairement la thèse ou l'idée défendue dans le paragraphe.
2. Argumenter : donner la raison qui la fonde, en la rattachant à une notion du cours ou à un auteur.
3. Illustrer : appuyer par un exemple concret (vie courante, réalité camerounaise, référence culturelle).
4. Conclure partiellement : tirer la conséquence et la relier explicitement à la problématique par un connecteur logique (donc, par conséquent, il s'ensuit que).

ATTENTION Erreur fréquente : enchaîner les idées sans connecteurs

Beaucoup de copies juxtaposent les phrases : « L'homme est libre. La société impose des

lois. La liberté est limitée. » Sans connecteurs, le correcteur ne voit pas le raisonnement. Il faut écrire : « L'homme se croit libre ; or la société impose des lois ; par conséquent sa liberté est limitée. » Les mots donc, car, or, cependant, par conséquent, en effet sont les articulations visibles de la logique du devoir.

6.2 Vérifier la cohérence d'un devoir

Avant de rendre une copie, il faut la relire comme un logicien, selon trois contrôles :

1. **Absence de contradiction** : je ne dois pas affirmer p dans la thèse et $\neg p$ dans la synthèse sans l'avoir justifié. Une contradiction non assumée détruit la démonstration (on l'a vu avec le raisonnement par l'absurde).
2. **Validité des enchaînements** : chaque conclusion partielle suit-elle réellement des arguments donnés ? Attention au sophisme du type « $p \rightarrow q$; or q ; donc p » (affirmation du conséquent), qui est invalide.
3. **Pertinence** : chaque exemple illustre-t-il bien l'argument, et chaque argument sert-il bien la problématique ? Un hors-sujet est un raisonnement valable... qui répond à une autre question.

À RETENIR La grille de relecture logique

Un bon devoir est un devoir où l'on peut, à chaque paragraphe, répondre à trois questions : qu'affirmes-tu ? pourquoi l'affirmes-tu ? en quoi cela répond-il à la question posée ?

6.3 Formaliser : traduire la langue courante en langage logique

Formaliser, c'est traduire une phrase ordinaire en symboles pour tester ensuite sa validité de manière mécanique, sans se laisser piéger par les mots.

MÉTHODE Méthode de formalisation

1. Repérer les propositions simples : souligner les énoncés qui peuvent être vrais ou faux.
2. Les symboliser : attribuer à chacune une lettre ($p, q, r, \dots$).
3. Identifier les connecteurs : « et » $\rightarrow \wedge$; « ou » $\rightarrow \vee$; « si... alors » $\rightarrow \rightarrow$; « non » $\rightarrow \neg$; « si et seulement si » $\rightarrow \leftrightarrow$.
4. Assembler la formule complète en respectant les parenthèses.

EXEMPLE Formalisation guidée

Phrase : « Si tu révises et que tu dors bien, alors tu réussiras. »

- Propositions simples : p = « tu révises » ; q = « tu dors bien » ; r = « tu réussiras ».
- Connecteurs : « et » entre p et q ; « si... alors » entre le bloc $(p \wedge q)$ et r .
- Formule : $(p \wedge q) \rightarrow r$.

Autre exemple : « Tu paies tes droits ou tu ne passes pas l'examen » se formalise $p \vee \neg q$, avec p = « tu paies tes droits » et q = « tu passes l'examen ».

EXERCICE RÉSOLU 10 Formaliser puis tester un raisonnement

Énoncé. Un élève raisonne ainsi : « Si je travaille régulièrement, je réussis au Baccalauréat technique. Or je travaille régulièrement. Donc je réussirai. » Formaliser ce raisonnement et dire s'il est valide.

SOLUTION

Solution détaillée. Posons p = « je travaille régulièrement » et q = « je réussis au Baccalauréat technique ». Le raisonnement s'écrit : prémisses 1 : $p \rightarrow q$; prémisses 2 : p ; conclusion : q . C'est exactement le schéma du modus ponens : $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$. La table de vérité de cette formule ne contient que des V (c'est une tautologie) : le raisonnement est donc valide. Attention : si l'élève avait dit « or je réussis, donc je travaille régulièrement », ce serait l'affirmation du conséquent, un raisonnement invalide.

6.4 TP guidé 1 : table de vérité d'un raisonnement complexe

Objectif. Construire la table de vérité complète du raisonnement à deux prémisses : « Si le candidat est admis, il se réjouit. Or le candidat est admis. Donc il se réjouit », soit $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$, et conclure sur sa validité.

EXPÉRIENCE Protocole du TP

Matériel : cahier d'exercices, règle, stylo. Protocole :

1. Identifier les propositions simples (p, q) : il y en a 2, donc $2^2 = 4$ lignes.
2. Remplir les colonnes de p et q avec toutes les combinaisons (V/V, V/F, F/V, F/F).
3. Calculer la colonne $p \rightarrow q$ (fausse uniquement quand p est vrai et q faux).
4. Calculer $(p \rightarrow q) \wedge p$.
5. Calculer la formule complète $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$.

6. Conclure : si la dernière colonne ne contient que des V, le raisonnement est valide (tautologie).

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Table de vérité du raisonnement $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ (modus ponens) : la dernière colonne ne contient que des V, donc le raisonnement est valide.

Interprétation. La dernière colonne est uniformément vraie : quelle que soit la situation, il est impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse. Le raisonnement est donc **valide**. Ce même procédé permet de démasquer les sophismes : pour l'affirmation du conséquent $[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$, la ligne $p = F, q = V$ donnerait F dans la dernière colonne, preuve d'invalidité.

6.5 TP guidé 2 : rédiger et présenter une démonstration par l'absurde

Objectif. Rédiger intégralement une démonstration par l'absurde et la présenter au tableau.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée pas à pas

Thèse à démontrer : « Celui qui ne remplit pas les conditions d'inscription ne peut pas être admis à composer. »

1. Poser la négation de la thèse (hypothèse de l'absurde) : supposons qu'un candidat ne remplit pas les conditions d'inscription et soit admis à composer.
2. Tirer les conséquences : or le règlement de l'examen stipule que seuls les candidats régulièrement inscrits figurent sur les listes d'émargement ; notre candidat devrait donc figurer sur une liste où, par hypothèse, il ne peut pas figurer.
3. Aboutir à une contradiction : le candidat serait à la fois inscrit (puisqu'il compose) et non inscrit (par hypothèse) : $p \wedge \neg p$, ce qui est impossible.
4. Rejeter l'hypothèse : la supposition de départ est donc fausse.
5. Conclure : la thèse initiale est démontrée — qui ne remplit pas les conditions d'inscription ne peut pas composer.

Présentation au tableau : un élève rédige les cinq étapes, la classe vérifie que la contradiction est bien explicite et que la conclusion reprend exactement la thèse annoncée.

ATTENTION Piège de l'absurde

L'hypothèse à poser est la négation exacte de la thèse, pas une thèse différente. Et la contradiction obtenue doit être explicitée : écrire simplement « c'est absurde » sans montrer le $p \wedge \neg p$ ne vaut pas démonstration.

6.6 Débat contradictoire encadré : « Faut-il rendre le port de l'uniforme obligatoire à l'université ? »

Organisation. La classe est divisée en deux camps : le camp pour et le camp contre. Chaque camp prépare deux arguments et un exemple, puis anticipe les objections adverses (c'est l'esprit du plan dialectique appliqué à l'oral). Un arbitre (l'enseignant) veille au respect des règles logiques.

Règles du débat. (1) Toute affirmation doit être suivie d'un argument introduit par car ou parce que. (2) Toute objection doit viser l'argument, non la personne (interdiction du sophisme ad hominem). (3) Chaque prise de parole se conclut par un connecteur de conséquence (donc, par conséquent).

Exemples d'arguments attendus. Pour : l'uniforme efface les inégalités sociales visibles entre étudiants et renforce le sentiment d'appartenance. Contre : l'université forme des adultes responsables, et la liberté de se vêtir fait partie de l'autonomie que l'Université doit respecter ; de plus, le coût de l'uniforme pèserait sur les familles modestes. La synthèse collective peut proposer une solution nuancée : un code vestimentaire minimal plutôt qu'un uniforme strict.

LESAVAIS-TU ? L'argumentation, clé de la réussite au Baccalauréat technique

Au Baccalauréat technique comme au Probatoire, les barèmes de correction de la dissertation de philosophie accordent une part essentielle de la note à la qualité de l'argumentation et de la justification : pertinence de la problématique, solidité des arguments, exactitude des exemples, cohérence des enchaînements et clarté des transitions. Deux copies citant les mêmes auteurs peuvent obtenir des notes très différentes selon que le raisonnement est logiquement construit ou non. Travailler la logique, c'est donc travailler directement sa note.

EXERCICE 6 Formalisation et validité

1. Formaliser : « Si le gouvernement baisse les prix et augmente les salaires, alors le mécontentement diminuera. »
2. Construire la table de vérité de $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ et dire si ce raisonnement (modus tollens) est valide.
3. Repérer le sophisme : « Ce jeune n'a pas de diplôme, donc son avis sur la politique ne

compte pas. »

CORRIGÉ Exercice

1. p = « le gouvernement baisse les prix », q = « le gouvernement augmente les salaires », r = « le mécontentement diminuera ». Formule : $(p \wedge q) \rightarrow r$.
2. Quatre lignes ; la formule $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ ne prend que la valeur V : le modus tollens est une tautologie, donc un raisonnement valide.
3. C'est un sophisme ad hominem : on attaque la personne (son absence de diplôme) au lieu d'examiner la validité de son argument. Or la valeur d'un raisonnement ne dépend pas du statut de celui qui l'énonce.

À RETENIR L'essentiel de la section

La logique de l'unité se met au service de la copie et de la parole : problématique claire, plan dialectique, transitions explicites, paragraphes construits selon le schéma « annoncer, argumenter, illustrer, conclure partiellement » ; relecture attentive à l'absence de contradiction et à la validité des enchaînements ; formalisation des phrases courantes pour tester mécaniquement les raisonnements par les tables de vérité ; enfin, pratique encadrée du débat contradictoire et de la démonstration par l'absurde. Celui qui maîtrise ces outils sait rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion — exactement le savoir-faire exigé par le programme.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LOGIQUE, ARGUMENTATION ET DÉMONSTRATION

8.1 Objectifs de l'activité

- **Mobiliser** les opérations logiques fondamentales (négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence) et les tables de vérité pour formaliser des arguments du langage courant.
- **Analyser** la structure d'un raisonnement déductif (syllogisme) pour en vérifier la validité formelle et la vérité des prémisses.
- **Identifier** et **nommer** les principaux sophismes (argument ad hominem, homme de paille, faux dilemme, appel à l'émotion, petitio principii, etc.) dans un discours authentique.
- **Compléter** une démonstration par l'absurde (réduction à l'absurde) en explicitant les étapes logiques manquantes.
- **Rédiger** une conclusion argumentée et justifiée (environ une demi-page) synthétisant l'analyse critique des trois documents.
- **Communiquer** oralement les résultats de l'analyse devant un jury (la classe) en respectant les normes de l'argumentation rationnelle.

8.2 Situation

Contexte : Dans le cadre de l'émission « Tribune Citoyenne » sur la chaîne de radio privée **Radio Équateur** (Yaoundé), un débat animé a lieu sur l'état de la route nationale n°3 (Yaoundé-Douala), axe économique vital du Cameroun. Le professeur a constitué un corpus de trois documents authentiques (ou reconstitués fidèlement à partir d'archives sonores) soumis au « Tribunal de la logique » que forme la classe.

Document 1 : Extrait du débat radiophonique (15 min 30 s – 22 min 10 s)

Animateur : « Chers auditeurs, la route Yaoundé-Douala fait encore la une. Deux poids lourds se sont encastrés hier au pk 120, bloquant le trafic six heures. Le ministre des Travaux publics a promis un plan d'urgence. Mais la population est sceptique. Au standard, M. **Fouda**, taxi-man au carrefour Nsam. Allô Fouda ? »

Fouda (taximan, voix agitée) : « Allô patron ! Moi je dis que ce gouvernement est incompétent, point final. **Regardez les ministres : ils roulent en V8 climatisés, ils ne sentent pas les nids-de-poule.** Eux, ils dorment dans des hôtels 5 étoiles pendant que nous, on casse nos colonnes vertébrales sur le bitume. **Si on écoute les ingénieurs du MINTP, ils vont nous noyer dans leurs formules chinoises. Soit on refait toute la route maintenant avec de l'argent qu'on n'a pas, soit on laisse pourrir.** Moi, je vote pour la refonte totale, même si faut vendre le pétrole ! »

Animateur : « Merci Fouda. Au standard, Mme **Essomba**, porte-parole du parti au pouvoir. Mme Essomba ? »

Mme Essomba (calme, posée) : « Merci. D'abord, **attaquer les personnes au lieu des arguments, c'est de la diversion**. Fouda parle de V8 : **lui-même conduit un taxi vétuste qui pollue l'air de nos enfants**. Ensuite, **le gouvernement a déjà bitumé 40 km sur l'axe depuis 2020**. Les chiffres du MINTP sont formels. **Nier cette réalité, c'est nier le travail des ingénieurs camerounais. Soit on soutient l'effort national, soit on s'allie aux destructeurs de la paix**. Nous choisissons la construction. »

Animateur : « Dernier intervenant, M. **Ngoua**, ingénieur des ponts et chaussées, re-traité. M. Ngoua ? »

M. Ngoua (posé, technique) : « Bonjour. Laissons l'émotion. **Une route se conçoit selon des normes : trafic, géologie, climat**. Le tracé actuel traverse des zones marécageuses (pk 80–110) et des zones de roches dures (pk 120–150). **Si on applique la norme AASHTO 2020 sans étude géotechnique approfondie par tronçon, le revêtement craquera sous 18 mois. Donc, refaire "toute la route maintenant" sans études, c'est garantir l'échec. La solution : diagnostic par section, puis priorisation budgétaire pluriannuelle.** »

Document 2 : Syllogisme à trous (extrait d'un meeting électoral, Douala, 2023)

« Camerounaises, Camerounais, **Prémisse majeure** : _____. **Prémisse mineure** : _____. **Conclusion** : Ainsi, le candidat Kamga est le seul capable de résoudre le chômage des jeunes dans le Littoral. »

Indices fournis par le professeur : La prémisse majeure est une universelle affirmative (type A). La prémisse mineure est une particulière affirmative (type I). La conclusion est une universelle affirmative (type A). Le terme moyen est « gestionnaire rigoureux ». Le sujet de la conclusion est « candidat Kamga ». L'attribut de la conclusion est « capable de résoudre le chômage des jeunes dans le Littoral ».

Document 3 : Raisonnement mathématique à compléter (Démonstration par l'absurde)

Proposition : « La somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est toujours irrationnelle. »

Début de démonstration : Soit $r \in \mathbb{Q}$ un nombre rationnel et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ un nombre irrationnel. On suppose, **par l'absurde**, que la somme $s = r + x$ est _____. Or, par définition, $r = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Si s est rationnel, alors $s = \frac{c}{d}$ avec $c, d \in \mathbb{Z}, d \neq 0$. On en déduit que $x = s - r = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{cb - ad}{bd}$. Or, $\frac{cb - ad}{bd}$ est un quotient d'entiers (dénominateur non nul), donc _____. Cela contredit l'hypothèse que x est _____. _____, la somme $r + x$ est bien irrationnelle. $\square$

8.3 Consignes

Travail en groupes de 4 à 5 élèves (30 min de préparation, 10 min de présentation par groupe).

Phase 1 : Formalisation et Tables de vérité (Document 1)

1. Extraire trois arguments distincts tenus par **Fouda** et trois par **Mme Essomba**. Les formaliser en logique propositionnelle en définissant des variables propositionnelles claires (ex. p : « Le gouvernement est incompetent », q : « Les ministres roulent en V8 »...).

2. 2. Pour chaque argument formalisé, construire la table de vérité correspondante (en ne retenant que les connecteurs principaux : $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\neg$).
3. 3. Déterminer si la forme logique est une tautologie (valide), une contradiction ou une contingence.

Phase 2 : Chasse aux sophismes (Document 1)

1. 4. Identifier **au moins trois sophismes distincts** dans le Document 1 (répartis entre les intervenants).
2. 5. Pour chaque sophisme : citer la phrase exacte, nommer le sophisme (ex. Argumentum ad hominem, Homme de paille, Faux dilemme, Appel à l'émotion, Appel à la force, Pétition de principe), expliquer **en quoi** le raisonnement est fallacieux (rupture de la validité ou prémisses inacceptables).

Phase 3 : Reconstruction du syllogisme (Document 2)

1. 6. Compléter les deux prémisses manquantes en respectant la structure standard (Majeure, Mineure, Conclusion), les quantificateurs (Tout, Certains, Aucun) et les termes fournis (Terme moyen : gestionnaire rigoureux ; Sujet : candidat Kamga ; Attribut : capable de résoudre le chômage...).
2. 7. Identifier la **figure** et le **mode** du syllogisme obtenu (ex. AAA-1 / Barbara).
3. 8. Vérifier la **validité formelle** (règles de la quantité, qualité, terme moyen, distribution). Le syllogisme est-il valide ?
4. 9. Discuter de la **validité matérielle** (vérité des prémisses dans la réalité). La conclusion est-elle nécessairement vraie ?

Phase 4 : Complétion de la démonstration (Document 3)

1. 10. Compléter les cinq trous de la démonstration par l'absurde.
2. 11. Justifier chaque étape par une règle de calcul (propriétés de $\mathbb{Z}$, définition de $\mathbb{Q}$) ou une règle logique (loi de non-contradiction, modus tollens).
3. 12. Expliquer pourquoi cette méthode s'appelle « réduction à l'absurde » (reductio ad absurdum).

Phase 5 : Synthèse et Plaidoirie (Production finale)

1. 13. Rédiger collectivement une **conclusion justifiée (250–300 mots)** structurée ainsi :
 - **Verdict global** : Quel intervenant du Doc 1 propose le raisonnement le plus rigoureux ? Pourquoi ?
 - **Analyse du Doc 2** : Le syllogisme électoral est-il un outil de conviction rationnelle ou de persuasion manipulatoire ?
 - **Lien Doc 3** : En quoi la rigueur de la démonstration mathématique (Doc 3) devrait-elle inspirer le débat public (Doc 1) ?
2. 14. Désigner un avocat par groupe pour présenter le verdict devant le « Jury » (la classe + professeur) en 3 minutes chrono. Le jury note sur une grille : Rigueur logique (5 pts), Clarté de l'oral (3 pts), Pertinence des exemples (2 pts).

8.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Tables de vérité des connecteurs fondamentaux

Pour deux propositions p et q :

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Rappel : $p \Rightarrow q$ est faux uniquement si p est Vrai et q est Faux.

PROPRIÉTÉ Règles du syllogisme catégorique (Validité formelle)

1. Terme moyen : Doit être distribué au moins une fois.
2. Distribution des termes : Un terme non distribué dans les prémisses ne peut pas l'être dans la conclusion.
3. Prémisses négatives : Aucune conclusion ne suit de deux prémisses négatives. Si une prémisses est négative, la conclusion doit l'être.
4. Prémisses particulières : Aucune conclusion universelle ne suit de deux prémisses particulières. Si une prémisses est particulière, la conclusion doit l'être.
5. Figure : Déterminée par la position du terme moyen (M) : Fig 1 (MP/SM), Fig 2 (PM/SM), Fig 3 (MP/MS), Fig 4 (PM/MS).
6. Mode : Suite des quantificateurs (A=Universelle Affirmative, E=Universelle Négative, I=Particulaire Affirmative, O=Particulaire Négative).

Modes valides classiques (mnésiques) : Barbara (AAA-1), Celarent (EAE-1), Darii (AII-1), Ferio (EIO-1), Cesare (EAE-2), Camestres (AEE-2), Festino (EIO-2), Baroco (AOO-2), Darapti (AAI-3), Disamis (IAI-3), Datisi (AII-3), Felapton (EAO-3), Bocardo (OAO-3), Ferison (EIO-3), Bramantip (AAI-4), Camenes (AEE-4), Dimaris (IAI-4), Fesapo (EAO-4), Fresison (EIO-4).

À RETENIR Principaux sophismes (liste non exhaustive pour le Bac)

- Ad hominem (abusif) : Attaquer la personne au lieu de son argument.
- Homme de paille (Straw man) : Déformer l'argument adverse pour le réfuter plus faci-

lement.

- Faux dilemme (Fausse alternative) : Présenter deux extrêmes comme les seules options possibles.
- Appel à l'émotion (Ad passiones) : Remplacer la preuve par la sollicitation de la pitié, peur, colère, fierté.
- Appel à l'autorité (Ad verecundiam) : Invoquer une autorité non compétente en la matière ou non consensuelle.
- Pétition de principe (Cercle vicieux) : La conclusion est déjà contenue dans les prémisses.
- Non sequitur : La conclusion ne découle pas logiquement des prémisses.
- Glissement de pente (Slippery slope) : Une action mineure entraînerait inéluctablement une catastrophe.

MÉTHODE Structure de la démonstration par l'absurde (Réduction à l'absurde)

Pour démontrer une proposition P :

1. Supposer $\neg P$ (hypothèse adverse / hypothèse de l'absurde).
2. Enchaîner des déductions logiques valides à partir de $\neg P$ et des axiomes/définitions connus.
3. Aboutir à une contradiction (une proposition Q et sa négation $\neg Q$ sont vraies simultanément, ou violation d'un axiome, ou absurdité manifeste comme $1 = 0$).
4. Conclure : « L'hypothèse $\neg P$ conduit à l'absurde, donc $\neg P$ est fausse, donc P est vraie. » (Loi du tiers exclu : $P \vee \neg P$; $\neg(\neg P) \Rightarrow P$).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Corrigé détaillé du TP « Tribunal de la logique »

Énoncé : Voir la situation, les trois documents et les consignes (Phases 1 à 5) ci-dessus.

SOLUTION

Phase 1 – Formalisation et Tables de vérité (Document 1)

Arguments de Fouda (Taximan) :

1. « Ce gouvernement est incompetent car les ministres roulent en V8. »

- p : « Le gouvernement est incompétent. » ; q : « Les ministres roulent en V8. »
 - Formalisation : $q \Rightarrow p$ (Implication : Si V8 alors incompétent).
 - Table de vérité : Ligne 2 ($q = V, p = F$) rend l'implication Fausse. Contingence. La forme n'est pas tautologique ; le lien de causalité est gratuit.
2. « Soit on refait toute la route maintenant, soit on laisse pourrir. »
- r : « On refait toute la route maintenant. » ; s : « On laisse pourrir. »
 - Formalisation : $r \vee s$ (Disjonction exclusive implicite, présentée comme exhaustive).
 - Table de vérité : Vrai si $r = V$ ou $s = V$. Contingence. La structure logique est valide (disjonction), mais le contenu est fallacieux (exclusion du tiers).
3. « Si on écoute les ingénieurs, ils vont nous noyer dans leurs formules chinoises. »
- u : « On écoute les ingénieurs. » ; v : « On est noyé dans des formules chinoises. »
 - Formalisation : $u \Rightarrow v$.
 - Contingence.

Arguments de Mme Essomba (Porte-parole) :

1. « Le gouvernement a bitumé 40 km depuis 2020. Nier cette réalité, c'est nier le travail des ingénieurs. »
- a : « Le gouvernement a bitumé 40 km. » ; b : « On nie le travail des ingénieurs. »
 - Formalisation : $\neg a \Rightarrow b$ (Si on nie le chiffre, alors on nie le travail).
 - Contingence.
2. « Soit on soutient l'effort national, soit on s'allie aux destructeurs de la paix. »
- c : « On soutient l'effort national. » ; d : « On s'allie aux destructeurs de la paix. »
 - Formalisation : $c \vee d$ (Disjonction exclusive présentée comme exhaustive).
 - Contingence.
3. « Fouda conduit un taxi vétuste, donc son argument sur les V8 est invalide. » (Implicite).
- e : « Le taxi de Fouda est vétuste. » ; f : « L'argument de Fouda est invalide. »
 - Formalisation : $e \Rightarrow f$.
 - Contingence.

Phase 2 – Identification des sophismes (Document 1)

1. Sophisme 1 : Argument ad hominem (abusif) + Tu quoque.
- Auteur : Mme Essomba.

- Citation : « Fouda parle de V8 : lui-même conduit un taxi vétuste qui pollue l'air de nos enfants. »
 - Analyse : Au lieu de répondre sur le fond (l'incompétence alléguée liée aux V8), elle attaque la personne de Fouda (son taxi vétuste) et retourne l'accusation (tu quoque). La validité de l'argument de Fouda sur les V8 ministériels est indépendante de l'état du taxi de Fouda. Rupture de la pertinence.
2. Sophisme 2 : Faux dilemme (Fausse alternative / Bifurcation).
- Auteurs : Fouda ET Mme Essomba (symétrie frappante).
 - Citations : Fouda : « Soit on refait toute la route maintenant avec de l'argent qu'on n'a pas, soit on laisse pourrir. » — Mme Essomba : « Soit on soutient l'effort national, soit on s'allie aux destructeurs de la paix. »
 - Analyse : Les deux présentent une disjonction exclusive ($A \vee B$) comme exhaustive, excluant les solutions intermédiaires (ex. : réhabilitation par tronçons prioritaires, financement public-privé, audit technique préalable). C'est une manipulation rhétorique pour forcer le choix.
3. Sophisme 3 : Homme de paille (Straw man) + Appel à l'émotion / au peuple.
- Auteur : Fouda.
 - Citation : « Si on écoute les ingénieurs du MINTP, ils vont nous noyer dans leurs formules chinoises. »
 - Analyse : Fouda caricature le discours technique (complexe, rigoureux) en « formules chinoises » (incompréhensibles, étrangères, menaçantes) pour le rejeter sans l'examiner. Il substitue un épouvantail (l'obscurantisme technique) à l'argument réel (la nécessité d'études géotechniques). L'expression « noyer » appelle la peur/émotion.
4. Sophisme 4 (Bonus) : Appel à l'autorité / au patriotisme détourné.
- Auteur : Mme Essomba.
 - Citation : « Nier cette réalité, c'est nier le travail des ingénieurs camerounais. »
 - Analyse : Elle assimile la critique du bilan global (40 km sur 300+ km) à une insulte à la corporation des ingénieurs. Détournement du sujet.

Phase 3 – Reconstruction du syllogisme (Document 2)

Données :

- Terme Majeur (P – Attribut de la conclusion) : Capable de résoudre le chômage des jeunes dans le Littoral.
- Terme Mineur (S – Sujet de la conclusion) : Candidat Kamga.
- Terme Moyen (M) : Gestionnaire rigoureux.
- Types : Majeure (A), Mineure (I), Conclusion (A).

Reconstruction :

- **Prémisse Majeure (A – Universelle Affirmative) :** Tout gestionnaire rigoureux est capable de résoudre le chômage des jeunes dans le Littoral. ($M \subset P$)
- **Prémisse Mineure (I – Particulière Affirmative) :** Certains candidats (dont le candidat Kamga) sont des gestionnaires rigoureux. ($S \cap M \neq \emptyset$). Note : L'énoncé impose une mineure I. On ne peut pas écrire "Kamga est un gestionnaire rigoureux" (singulier $\equiv$ A) sans violer la consigne de type I.
- **Conclusion (A – Universelle Affirmative) :** Tout candidat Kamga est capable de résoudre le chômage des jeunes dans le Littoral.

Analyse formelle :

- **Mode/Figure :** Figure 1 (Majeure M-P, Mineure S-M). Mode All-1 pour les prémisses, mais Conclusion A. Mode inexistant parmi les valides. Si on force Conclusion A, il faudrait Mineure A (AAA-1 Barbara), ce qui contredit l'énoncé.
- **Validité formelle : INVALIDE. Double violation :**
 1. Règle 4 : « Aucune conclusion universelle ne suit d'une prémisse particulière ». La mineure est I (particulière), la conclusion est A (universelle).
 2. Règle 2 (Distribution) : Le terme mineur (Kamga / S) n'est pas distribué dans la mineure (I ne distribue pas le sujet), mais il est distribué dans la conclusion (A distribue le sujet).
- **Validité matérielle :** Même si on corrige la forme en Barbara (Majeure A, Mineure A, Conclusion A), la prémisse majeure « Tout gestionnaire rigoureux résout le chômage » est fausse (condition nécessaire $\neq$ suffisante ; facteurs macroéconomiques externes, conjoncture internationale). La conclusion n'est pas établie.

Phase 4 – Complétion de la démonstration (Document 3)

Proposition : $r \in \mathbb{Q}, x \notin \mathbb{Q} \implies r + x \notin \mathbb{Q}$.

1. Trou 1 (Hypothèse de l'absurde) : rationnelle (ou $\in \mathbb{Q}$).
2. Trou 2 (Calcul de x) : $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{cb-ad}{bd}$.
3. Trou 3 (Nature du résultat) : un nombre rationnel (ou $\in \mathbb{Q}$). Justification : $cb, ad, bd \in \mathbb{Z}$ (stabilité de $\mathbb{Z}$ par $+, \times$), $bd \neq 0$. Quotient d'entiers $\Rightarrow \mathbb{Q}$.
4. Trou 4 (Contradiction) : irrationnel (ou $\notin \mathbb{Q}$). Justification : Hypothèse de départ sur x ($x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).
5. Trou 5 (Conclusion) : Par conséquent / Donc / CQFD.

Justification logique de la méthode : La structure est : $[\neg P \Rightarrow (Q \wedge \neg Q)] \Rightarrow P$. Ici $P \equiv (r + x \notin \mathbb{Q})$. $\neg P \equiv (r + x \in \mathbb{Q})$. De $\neg P$ on déduit $x \in \mathbb{Q}$ (Trou 3). Or Axiome : $x \notin \mathbb{Q}$. On a $(x \in \mathbb{Q}) \wedge (x \notin \mathbb{Q})$, contradiction (Principe de non-contradiction). Donc $\neg P$ est faux. Par loi du tiers exclu ($P \vee \neg P$) et modus tollendo ponens (ou élimination de la disjonction), P est vrai.

Phase 5 – Exemple de conclusion justifiée (Synthèse attendue)

Verdict du Tribunal de la Logique

Au terme de l'instruction, le Tribunal déclare que le discours de M. Ngoua (Ingénieur) est le seul à satisfaire aux exigences de la raison critique. Son argumentation repose sur des prémisses techniques vérifiables (normes AASHTO, géologie des sols) et une structure déductive valide : Si normes non respectées $\Rightarrow$ échec ; Or proposition Fouda/Essomba ignore normes $\Rightarrow$ Donc proposition vouée à l'échec. Il distingue le fait technique de l'opinion politique.

À l'inverse, le débat politique (Fouda / Mme Essomba) sombre dans la rhétorique éristique : faux dilemmes symétriques (refaire tout / rien ; soutenir / trahir), ad hominem réciproques, hommes de paille. Ils confondent persuasion (emporter l'adhésion par l'affect, l'autorité, l'exclusion) et conviction (imposer l'assentiment par la preuve logique).

Le syllogisme électoral (Doc 2) illustre cette dérive : bien que mimant la forme déductive (Barbara tronquée), il est formellement invalide (mineure particulière $\nRightarrow$ conclusion universelle) et matériellement fallacieux (majeure fausse : rigueur gestionnaire $\nRightarrow$ résolution chômage structurel). C'est un argument d'autorité déguisé en logique.

Enfin, la démonstration mathématique (Doc 3) offre le modèle épistémologique absent du débat public : la reductio ad absurdum impose une rigueur où chaque pas est nécessaire, où la contradiction sanctionne l'erreur sans appel à l'émotion. Si le débat sur la route Yaoundé-Douala suivait cette exigence — poser les définitions (qu'est-ce qu'une route durable ?), énoncer les axiomes (budget, géologie), déduire les conséquences, tester par l'absurde les options « tout béton » ou « rien » — il sortirait du stade de la querelle de clocher pour entrer dans celui de la délibération rationnelle, seul garant de l'intérêt général dans une République technique.

Le Greffier du Tribunal

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence les acquis suivants, conformément aux attendus du programme de Terminale Technique :

- **Maîtrise opératoire de la logique propositionnelle** : Les élèves sont capables de traduire un discours naturel en langage formel ($p, q, \Rightarrow, \vee$), de construire des tables de vérité et d'en lire la valeur de vérité (tautologie, contingence), distinguant ainsi la **forme** (valide/invalide) du **contenu** (vrai/faux).
- **Esprit critique affûté (Détection des sophismes)** : La contextualisation camerounaise (route Yaoundé-Douala, meeting électoral) a rendu concrète l'identification des sophismes les plus fréquents dans l'espace public (ad hominem, faux dilemme, homme de paille, appel à l'émotion). Les élèves comprennent qu'un sophisme n'est pas une « erreur de calcul » mais une **rupture de la rationalité communicationnelle**.
- **Rigueur du raisonnement déductif** : L'exercice du syllogisme « piégé » (mineure I / conclusion A) a forcé l'application stricte des règles de distribution et de quantité, montrant que la **validité formelle** est une condition nécessaire (mais non suffisante) de la vérité. Le passage de la forme au fond (validité matérielle) a été opéré.
- **Compréhension de la démonstration mathématique comme paradigme** : La complétion

de la preuve par l'absurde (somme rationnel+irrationnel) a ancré la structure Supposer $\neg P \rightarrow$ Contradiction $\rightarrow$ Donc P et l'usage des définitions ensemblistes ($\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$). Les élèves perçoivent la démonstration comme une **chaîne de nécessités logiques**, opposée à l'argumentation probabiliste ou persuasive.

- **Compétence communicationnelle (Écrire et Parler)** : La rédaction de la synthèse (demi-page) et la soutenance orale devant jury ont mobilisé les savoir-faire « Rédiger et justifier une démarche » et « Appliquer les notions à des situations concrètes ». L'évaluation par les pairs (grille jury) a renforcé l'exigence de clarté, de structure et de justesse terminologique.

Poursuites possibles : Analyse d'un article de presse camerounais (ex. Mutations, Cameroon Tribune) pour repérer les sophismes ; rédaction d'une dissertation type Bac : « La logique est-elle le seul garde-fou de la démocratie ? » ; initiation à la logique des prédicats (quantificateurs $\forall$, $\exists$) pour lever l'ambiguïté des syllogismes singuliers.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LOGIQUE, ARGUMENTATION ET DÉMONSTRATION

10.1 La logique : nature et enjeux

DÉFINITION Logique

La **logique** (du grec logos : raison, discours, science) est la discipline qui étudie les règles du raisonnement correct. Elle ne s'intéresse pas au contenu des pensées (la psychologie), mais à leur forme : comment passer de propositions admises (prémisses) à une nouvelle proposition (conclusion) avec certitude.

À RETENIR Deux acceptions de la logique

- Logique formelle (ou mineure) : étude des structures valides du raisonnement (syllogisme, calcul propositionnel), abstraction faite du contenu. Elle garantit la validité (si les prémisses sont vraies, la conclusion l'est nécessairement).
- Logique matérielle (ou majeure) : étude des conditions de vérité des prémisses (définitions, divisions, preuves empiriques). Elle vise la vérité du contenu.

PROPRIÉTÉ Validité vs Vérité

Un raisonnement est valide si sa conclusion découle nécessairement de ses prémisses (forme correcte). Il est solide (ou sound) s'il est valide et si ses prémisses sont vraies. Attention : une conclusion vraie peut sortir d'un raisonnement invalide (ex. sophisme) ; une conclusion fausse peut sortir d'un raisonnement valide à partir de prémisses fausses.

EXEMPLE Validité sans vérité

« Tous les oiseaux sont des mammifères ; or la poule est un oiseau ; donc la poule est un mammifère. »

La forme est valide (syllogisme Barbara), mais la prémisses majeure est fausse → conclusion fausse. La logique formelle ne détecte pas l'erreur factuelle.

LESAVAIS-TU ? Histoire : L'Organon d'Aristote

Aristote (384–322 av. J.-C.) est le fondateur de la logique formelle. Ses six traités réunis sous le nom d'Organon (« instrument ») codifient le syllogisme et les catégories. Au Cameroun, l'enseignement de la logique aristotélicienne a structuré la philosophie au lycée depuis l'indépendance ; elle reste la base du programme de Terminale technique pour former l'esprit critique.

10.2 Les opérations logiques fondamentales**DÉFINITION Les trois opérations de l'esprit (Port-Royal / Aristote)**

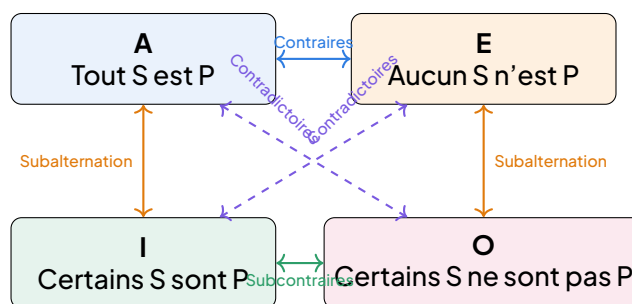
1. La simple appréhension (Concept) : saisir l'essence d'une chose. Opérations : **défini-tion** (genre + différence spécifique) et **division** (répartition de l'extension en espèces disjointes et exhaustives).
2. Le jugement (Proposition) : affirmer ou nier quelque chose de quelque chose. Structure : Sujet – Copule – Attribut. Caractères : quantité (universelle / particulière) et qualité (affirmative / négative) → 4 formes canoniques : A, E, I, O.
3. Le raisonnement (Inférence) : passer du connu à l'inconnu. Immédiat (conversion, opposition) ou médiate (syllogisme, induction).

PROPRIÉTÉ Carré des oppositions logiques

Pour deux propositions de même sujet et même attribut :

	A (Univ. Aff.)	E (Univ. Nég.)	I (Part. Aff.)	O (Part. Nég.)
Contraires	Tout S est P	Aucun S n'est P		
Subalternes	↓		↑	
Subcontraires			Certains S sont P	Certains S ne sont pas P
Contradictaires	↕			↕

Règles : Contraires = ne peuvent être vraies ensemble (peuvent être fausses ensemble). Subcontraires = ne peuvent être fausses ensemble (peuvent être vraies ensemble). Subalternation : Vrai → Vrai ; Faux → Faux (sens inverse). Contradictaires = l'une vraie, l'autre fausse (exclu du tiers).



Carré des oppositions logiques (A, E, I, O). Flèches pleines : relations classiques; flèches pointillées : contradiction.

EXEMPLE Définition et Division

Définition : « Le triangle est un polygone à trois côtés. » Genre = polygone; Différence spécifique = à trois côtés. Division dichotomique des êtres vivants : Vivants → (Végétaux / Animaux); Animaux → (Invertébrés / Vertébrés); Vertébrés → (Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères). Exhaustif et disjoint.

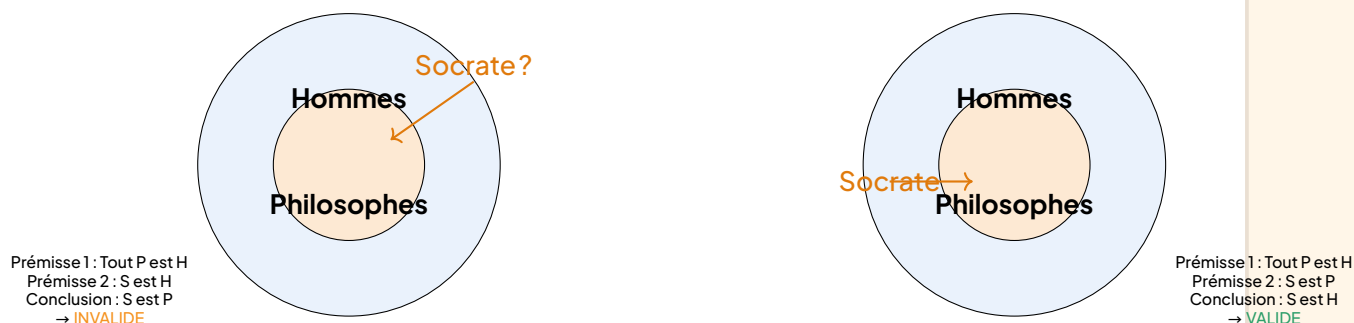
10.3 Le raisonnement déductif et le syllogisme

MÉTHODE Vérifier la validité d'un raisonnement déductif

Pour juger un raisonnement déductif (syllogisme), procéder en étapes :

1. Identifier la structure : repérer les deux prémisses et la conclusion (souvent introduite par « donc », « par conséquent », « ainsi »).
2. Repérer les trois termes : Majeur (P, attribut de la conclusion), Mineur (S, sujet de la conclusion), Moyen (M, présent dans les deux prémisses, absent de la conclusion).
3. Vérifier la forme (règles du syllogisme) :
 - Trois termes exactement (pas d'équivoque).
 - Le moyen terme doit être distribué (universel) au moins une fois.
 - Si une prémisses est négative, la conclusion est négative; si la conclusion est négative, une prémisses est négative.
 - Aucune conclusion affirmative de deux prémisses négatives.
 - Le terme distribué dans la conclusion doit l'être dans la prémisses.
4. Distinguer validité et vérité : la logique juge la forme, pas le contenu.
5. Conclure en justifiant : valide / invalide; nommer le défaut (moyen terme non distribué, quaternius terminorum, conclusion trop large, etc.).

Réflexe : reformuler sous la forme canonique « Tout M est P ; Tout S est M ; Donc Tout S est P » (Mode Barbara, 1^{re} figure) pour tester la structure.



Diagrammes d'Euler : à gauche, le sophisme du moyen terme non distribué (Socrate dans H mais pas nécessairement dans P) ; à droite, le syllogisme valide (Barbara).

EXERCICE RÉSOLU 12 Analyse d'un syllogisme : le cas de Socrate

Énoncé. Un élève tient le raisonnement suivant : « Tous les philosophes sont des hommes ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est un philosophe. » Ce raisonnement est-il valide ? Justifiez rigoureusement votre réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Structure. Prémisse 1 (Majeure) : « Tous les philosophes sont des hommes » (Tout P est H). Prémisse 2 (Mineure) : « Socrate est un homme » (S est H). Conclusion : « Socrate est un philosophe » (S est P).
2. Termes. Majeur (P) = Philosophe ; Mineur (S) = Socrate ; Moyen (M) = Homme.
3. Test de validité (Règle du moyen terme). Le moyen terme « Homme » est le sujet d'une universelle affirmative (Tout P est H) : il n'est pas distribué (le sujet d'une A n'est pas distribué). Il est l'attribut d'une affirmative (S est H) : il n'est pas distribué non plus. Le moyen terme n'est distribué dans aucune prémisse. Règle violée → syllogisme invalide.
4. Analyse ensembliste. $P \subset H$. $S \in H$. On ne peut pas déduire $S \in P$ (Socrate pourrait être un mécanicien de Douala, un cultivateur de Bafoussam).
5. Validité et vérité. La conclusion est vraie dans les faits (Socrate était philosophe), mais elle n'est pas démontrée par ce raisonnement : la forme est invalide. C'est le sophisme classique du **moyen terme non distribué**.

Conclusion. Le raisonnement est invalide : la conclusion, bien que vraie en fait, ne dé-

coule pas nécessairement des prémisses. Un raisonnement valide exige que la vérité de la conclusion soit garantie par la seule forme de l'inférence.

10.4 L'argumentation : convaincre et persuader

DÉFINITION Argumentation

L'**argumentation** est l'activité discursive qui vise à faire admettre une thèse par un auditoire. Elle mobilise des arguments (raisons, preuves, exemples) liés à la thèse par des liaisons (connecteurs logiques, *topoi*). Elle se distingue de la démonstration par son public (universel vs particulier) et sa certitude (probable vs nécessaire).

À RETENIR Convaincre vs Persuader (Pascal, Pensées)

Critère	Convaincre (Preuve rationnelle)	Persuader (Séduction affective)
Visée	L'adhésion de la raison (entendement)	L'adhésion de la sensibilité (cœur, passions)
Moyens	Arguments logiques, faits vérifiables, définitions, syllogismes, démonstrations	Images, émotions, flatterie, menace, humour, autorité, répétition, témoignages
Portée	Universelle : valable pour tout esprit rationnel	Particulière : dépend du public, du contexte, de la culture
Valeur épistémique	Connaissance objective, vérité	Croyance, opinion, adhésion pratique
Exemple	Démonstration mathématique, diagnostic médical	Publicité, discours politique, plaidoirie d'avocat

Formule : « Convaincre s'impose à la raison ; persuader séduit la sensibilité. » (Pascal : « L'art de persuader » vs « L'art de convaincre »).

MÉTHODE Démasquer un argument fallacieux (Sophisme)

Face à une argumentation (débat, discours, publicité, réseaux sociaux) :

1. Dégager la thèse défendue et les arguments avancés.

2. Classer chaque argument : pertinent (porte sur la thèse) ou fallacieux (déplace le débat).
 3. Nommer le sophisme :
 - Argumentum ad hominem : attaque la personne (origine, morale) au lieu de l'idée.
 - Argumentum ad populum : invoque l'opinion majoritaire (« tout le monde pense que... »).
 - Argumentum ad baculum : utilise la menace, la force, la peur.
 - Argumentum ad verecundiam : invoque une autorité non compétente en la matière.
 - Pente glissante : enchaînement catastrophiste sans preuve.
 - Fausse analogie : compare des choses non comparables sur le point litigieux.
 - Généralisation abusive : tire une règle universelle d'un cas unique.
 - Pétition de principe : suppose ce qu'il faut prouver.
 4. Expliquer pourquoi l'argument ne prouve rien : montrer le déplacement du débat (thèse → personne, émotion, nombre...).
 5. Reformuler ce qu'il faudrait prouver pour que la conclusion soit établie.
- Réflexe : se demander toujours « cet argument prouve-t-il la thèse, ou cherche-t-il seulement à me faire céder ? ».

EXERCICE RÉSOLU 13**Analyse d'un discours persuasif : débat radio à Yaoundé**

Énoncé. Lors d'un débat à la radio de Yaoundé sur l'opportunité d'introduire l'informatique dès le collège, un intervenant déclare : « Tout le monde pense que c'est une bonne idée ; d'ailleurs celui qui s'y oppose est un ennemi du progrès qui veut maintenir notre jeunesse dans l'ignorance. » Identifiez les procédés fallacieux de ce discours et expliquez pourquoi ils ne constituent pas une démonstration.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Thèse défendue : « Il faut introduire l'informatique dès le collège. »
2. Premier procédé : « Tout le monde pense que... » est un **argumentum ad populum** (appel à la foule). Or la vérité n'est pas une question de nombre : au XVII^e siècle, « tout le monde » pensait que le Soleil tourne autour de la Terre. L'accord de la majorité ne prouve pas la vérité d'une thèse.
3. Deuxième procédé : « celui qui s'y oppose est un ennemi du progrès » est un **argu-**

mentum ad hominem (attaque personnelle) : au lieu de répondre aux arguments de l'adversaire (coût des équipements, formation des enseignants, pertinence pédagogique), on attaque sa personne et ses intentions. C'est un déplacement du débat.

4. Troisième procédé : l'accusation implicite de vouloir « maintenir la jeunesse dans l'ignorance » joue sur la peur et la culpabilité : c'est une pression affective (proche de l'*ad baculum*), qui vise à faire taire l'objecteur sans le réfuter.
5. Ce qu'il faudrait prouver : une véritable argumentation devrait montrer, par des faits et des raisons, que l'introduction précoce de l'informatique améliore les apprentissages (études comparatives), qu'elle est financièrement réalisable (budget, maintenance) et que les enseignants peuvent être formés (plan de formation).

Conclusion. Ce discours persuade sans convaincre : il manipule l'auditoire par l'opinion commune, l'attaque personnelle et la peur, au lieu d'établir rationnellement sa thèse. Seule une argumentation fondée sur des preuves pertinentes mérite l'adhésion de la raison.

MÉTHODE

Analyser un texte argumentatif : Convaincre ou Persuader ?

1. Repérer la visée : le texte cherche-t-il l'adhésion de la raison (convaincre) ou celle des sentiments (persuader) ?
2. Relever les indices lexicaux et syntaxiques :
 - Convaincre : vocabulaire technique/précis, définitions, enchaînements logiques (« donc », « parce que », « or »), exemples vérifiables, données chiffrées, renvois à des autorités scientifiques.
 - Persuader : vocabulaire affectif/évaluatif, images, métaphores, apostrophe directe (« vous », « nous »), impératifs, exclamations, répétitions, témoignages personnels, mise en scène dramatique.
3. Évaluer la valeur : convaincre s'adresse à l'universalité (valable pour tout esprit rationnel) ; persuader s'adresse à la particularité d'un public.
4. Nuance : un même discours peut mêler les deux (avocat, homme politique, prédicateur) ; il faut alors peser la part de chacun.

EXERCICE RÉSOLU 14

Convaincre ou persuader ? Comparaison de deux textes

Énoncé. Comparez les deux textes suivants et indiquez, en le justifiant, lequel relève de la persuasion et lequel de la conviction.

Texte A : « La déforestation réduit l'évapotranspiration ; or celle-ci alimente les

pluies ; donc la destruction de la forêt du bassin du Congo menace le régime des pluies de toute la région. » Texte B : « Sauvez notre belle forêt, berceau de nos ancêtres, avant que vos enfants ne pleurent sur une terre désolée ! »

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Texte A (Convaincre). Il présente un enchaînement déductif : Cause (déforestation) → Mécanisme (réduction évapotranspiration) → Conséquence (menace sur pluies). Les termes sont précis (évapotranspiration, bassin du Congo), le raisonnement est vérifiable par la climatologie. Il s'adresse à la raison de tout lecteur, quel que soit son pays ou ses sentiments : c'est un discours qui **convainc**.
2. Texte B (Persuader). Il utilise des images affectives (« belle forêt », « berceau de nos ancêtres »), une apostrophe directe (« vos enfants »), une mise en scène dramatique (« pleurent sur une terre désolée ») et un impératif d'urgence (« Sauvez ! »). Aucune preuve n'est fournie : on cherche à émouvoir pour obtenir l'adhésion immédiate : c'est un discours qui **persuade**.
3. Jugement. Le texte A a une valeur universelle : sa force vient de la nécessité du raisonnement. Le texte B dépend de la sensibilité du public : il peut toucher l'un et laisser l'autre indifférent. Comme le note Pascal, on peut « entrer dans les esprits » par la raison ou par « l'agrément » ; mais seule la conviction rationnelle est un assentiment fondé sur la vérité.

Conclusion. Le texte A relève de la conviction (preuve rationnelle), le texte B de la persuasion (séduction affective). Le philosophe doit préférer la première, sans nier que la seconde soit parfois utile pour faire agir.

10.5 La démonstration

DÉFINITION Démonstration

La **démonstration** est un raisonnement déductif qui établit la vérité d'une proposition (thèse) à partir de prémisses certaines (définitions, axiomes, principes, faits établis) par une chaîne d'inférences nécessaires. Elle produit la science (Aristote : epistémè) par opposition à l'opinion (doxa).

PROPRIÉTÉ Conditions de la démonstration rigoureuse (Aristote, *Analytiques postérieurs*)

1. Prémisses vraies : non supposées, connues par elles-mêmes (premiers principes) ou

déjà démontrées.

2. Prémisses premières : immédiates (non déduites d'autres).
3. Prémisses causes : la cause de l'attribut dans le sujet (la prémisses majeure contient la raison pourquoi).
4. Prémisses plus connues que la conclusion : antérieures dans l'ordre de la connaissance.
5. Forme syllogistique valide : déduction nécessaire.

MÉTHODE Construire une démonstration

1. Énoncer clairement la thèse à démontrer (une phrase, sans ambiguïté).
2. Définir les termes : toute démonstration repose sur des définitions précises (genre + différence).
3. Poser les prémisses : propositions admises comme vraies (définitions, principes, faits établis, résultats antérieurs).
4. Enchaîner rigoureusement : chaque étape doit découler nécessairement de la précédente ; utiliser les connecteurs logiques (« or », « donc », « par conséquent », « dès lors »).
5. Conclure : la conclusion doit être exactement la thèse annoncée, ni plus, ni moins.
6. Vérifier : relire en contrôlant qu'aucune étape ne suppose déjà ce qu'on veut prouver (sinon : **pétition de principe** / raisonnement circulaire).

Piège classique : la pétition de principe consiste à prendre pour prémisses ce qu'on prétend démontrer (souvent masqué par une reformulation).

EXERCICE RÉSOLU 15 Construire et évaluer une démonstration

Énoncé. a) Construisez une démonstration de la thèse suivante : « Le mensonge est incompatible avec la confiance nécessaire à la vie en société. » b) Le raisonnement « La liberté est le plus grand des biens parce que rien n'est plus précieux que la liberté » est-il une démonstration ? Justifiez.

SOLUTION

Solution détaillée. a) Construction de la démonstration.

1. Définitions. Le mensonge est l'affirmation délibérée d'une chose que l'on sait fausse,

dans l'intention de tromper (définition augustinienne/kantienne). La vie en société repose sur des échanges (paroles, contrats, promesses, marchés) qui supposent que chacun peut croire la parole d'autrui : c'est la **confiance** (fidélité à la parole donnée).

2. Prémisses 1 (Principe anthropologique) : Toute vie sociale organisée exige que la parole donnée soit, en principe, crue (sinon aucun marché à Mokolo, aucun contrat de travail, aucune promesse n'aurait de valeur ; la coopération devient impossible).
3. Prémisses 2 (Analyse du mensonge) : Or le mensonge, s'il se généralise ou devient la norme, détruit la présomption de vérité inhérente à la communication : on ne peut plus croire personne a priori.
4. Enchaînement (Modus Ponens) : Si la confiance est condition nécessaire de la société (P1) et si le mensonge détruit cette confiance (P2), alors le mensonge détruit la condition de possibilité de la vie sociale.
5. Conclusion : Donc le mensonge est incompatible avec la confiance nécessaire à la vie en société. (On retrouve ici l'argument de Kant dans Fondements de la métaphysique des mœurs : la maxime du mensonge universalisée se contredit elle-même, car plus personne ne croirait personne, rendant le mensonge lui-même inefficace).

b) Évaluation du raisonnement. « La liberté est le plus grand des biens parce que rien n'est plus précieux que la liberté » : la prémisse (« rien n'est plus précieux que la liberté ») dit exactement la même chose que la conclusion (« la liberté est le plus grand des biens »), en d'autres termes (synonymie). Le raisonnement tourne en rond : c'est une **pétition de principe** (ou raisonnement circulaire, *circulus in demonstrando*). Il n'apporte aucune preuve nouvelle, aucune cause, aucune raison extérieure à la thèse. Conclusion. Une démonstration authentique fait passer d'un connu certain (prémisses) à un inconnu qui en découle nécessairement (conclusion) ; dès que la conclusion est déjà contenue dans les prémisses sous une autre formulation, il n'y a plus démonstration mais tautologie.

10.6 Applications : rédiger et justifier une démarche

MÉTHODE

Traiter une situation concrète avec les outils logiques

1. Décrire la situation en une phrase neutre (rumeur, débat familial, publicité, règlement scolaire, fake news).
2. Extraire le raisonnement implicite : quelles prémisses (explicites ou implicites) ? quelle conclusion ?
3. Appliquer les opérations logiques fondamentales :
 - Définir les termes clés (lever les équivoques).
 - Diviser / Classer les éléments (distinctions pertinentes).

- Juger la vérité des prémisses (sources, vérification).
 - Reasonner : vérifier la validité de l'inférence (syllogisme, induction, analogie).
4. Évaluer globalement : le raisonnement est-il valide ? les prémisses sont-elles vraies ? y a-t-il sophisme (équivoque, généralisation, ad hominem...) ?
 5. Proposer une attitude rationnelle : vérifier les sources croisées, demander des preuves, reformuler correctement le raisonnement, suspendre le jugement si données insuffisantes.

Réflexe : face à une rumeur ou une info anxiogène, toujours séparer deux questions : « Le raisonnement est-il correct (valide) ? » et « Les faits avancés (prémisses) sont-ils établis (vrais) ? ».

EXERCICE RÉSOLU 16 La rumeur au lycée technique de Bafoussam

Énoncé. Dans un lycée technique de Bafoussam, une rumeur circule : « Le proviseur a annulé toutes les sorties pédagogiques ; or la sortie au barrage de Bamendjing est une sortie pédagogique ; donc notre sortie est annulée. » Un élève objecte : « Non, le proviseur n'a annulé que les sorties non encadrées. » En utilisant les notions de la leçon, montrez que la conclusion des élèves n'était pas assurée et dégagez la leçon logique de cette situation.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Structure du raisonnement initial (Syllogisme Barbara).
 - Prémisses 1 (Majeure) : « Toutes les sorties pédagogiques sont annulées » (Tout S est A).
 - Prémisses 2 (Mineure) : « La sortie au barrage est une sortie pédagogique » (B est S).
 - Conclusion : « La sortie au barrage est annulée » (B est A).

Formellement, ce syllogisme est valide : c'est le schéma correct de la 1^{re} figure (Barbara). La forme garantit que si les prémisses sont vraies, la conclusion l'est nécessairement.

2. Examen de la vérité des prémisses (Logique matérielle). La validité ne suffit pas pour la solidité. La prémisses 1 est fausse : le proviseur n'a annulé que les sorties non encadrées. La rumeur a commis une **généralisation abusive** (erreur de division : on a mal classé le genre « sortie pédagogique » en omettant l'espèce « sortie encadrée » vs « sortie non encadrée »). C'est une faute contre l'opération de division (non exhaustivité de la classification implicite).
3. Correction de la prémisses et nouvelle déduction.

- Prémisse 1 corrigée : « Toutes les sorties non encadrées sont annulées » (Tout S' est A).
 - Prémisse 2 : « La sortie au barrage est une sortie pédagogique » (B est S).
 - Moyen terme : « sortie pédagogique » (S) vs « sortie non encadrée » (S'). Le moyen terme a changé / n'est pas le même. Pas de syllogisme possible.
 - Pour conclure, il faut savoir : « La sortie au barrage est-elle encadrée ? » (B est S' ou B n'est pas S').
4. Leçon logique. Une déduction n'est probante (solide) que si deux conditions sont réunies : (i) la forme est valide ; (ii) les prémisses sont vraies. La rumeur satisfaisait la première condition (forme Barbara) mais pas la seconde (prémisse majeure fausse par généralisation).

Conclusion. Face à une information, l'esprit logique vérifie d'abord les faits (les prémisses, la définition des termes, la classification) avant d'accepter la conclusion, même quand le raisonnement est formellement correct : c'est l'attitude critique que la philosophie entend former.

MÉTHODE

Construire une argumentation de dissertation (Probatoire / Bac)

1. Analyser le sujet : définir chaque terme clé (travail de **définition** : genre + différence), repérer la présupposition éventuelle, dégager la tension (le problème).
2. Formuler la problématique sous forme d'une question précise, ouverte, qui commande tout le devoir (ni trop large, ni trop étroite).
3. Construire le plan dialectique (Thèse / Antithèse / Synthèse ou Dépassement) : chaque partie défend une thèse argumentée.
 - Argument logique : raisonnement (déduction, induction, analogie, a fortiori, reductio ad absurdum).
 - Exemple concret : fait historique, situation camerounaise (marché Mokolo, barrage Bamendjing, réforme éducative), référence culturelle.
 - Référence auteur (si pertinent) : Aristote (logique, syllogisme), Pascal (convaincre/persuader, cœur/raison), Kant (devoir, universalisation, pétition de principe), Descartes (méthode, doute), Toulmin (modèle d'argumentation).
4. Rédiger chaque paragraphe selon le schéma standard : Idée directrice (phrase thèse) → Explication / Argumentation (raisonnement) → Exemple / Illustration (concret, vérifiable) → Lien avec la problématique (transition interne).
5. Justifier les transitions entre parties : montrer en quoi la partie suivante répond à une insuffisance, une limite ou une objection de la précédente (démarche dialectique).

6. Conclure en répondant exactement à la question posée, en synthétisant le parcours, sans ouvrir un nouveau problème.

Réflexe : un paragraphe sans exemple est abstrait ; un exemple sans analyse n'est pas un argument. Citer un auteur sans expliquer sa pensée n'est pas un argument d'autorité valide.

EXERCICE RÉSOLU 17 Sujet de dissertation : « Faut-il toujours démontrer pour convaincre ? »

Énoncé. Dégagez la problématique du sujet « Faut-il toujours démontrer pour convaincre ? » et rédigez l'introduction et la première partie du devoir.

SOLUTION

Solution détaillée. Analyse du sujet.

- Démontrer : établir une vérité par un enchaînement nécessaire de raisons à partir de principes certains (démonstration rigoureuse, au sens fort : mathématiques, logique) ou au sens large : apporter une preuve solide, des arguments décisifs.
- Convaincre : obtenir l'adhésion rationnelle d'autrui (différent de persuader : adhésion affective).
- Toujours : universalité de l'obligation (dans tous les domaines, en toutes circonstances). Le sujet oppose implicitement la démonstration (voie rigoureuse, idéale) à d'autres moyens d'obtenir l'assentiment rationnel (témoignage, autorité compétente, induction, arguments probabilistes, evidence immédiate).

Problématique. La démonstration (au sens strict de déduction nécessaire à partir de premiers principes) est-elle la seule voie légitime et efficace pour obtenir l'adhésion de la raison, ou y a-t-il des domaines (morale, politique, histoire, vie courante, sciences expérimentales) où convaincre exige d'autres ressources que la preuve apodictique ? Introduction (rédaction type Bac).

« Dans les mathématiques, nul n'accepte un théorème sans démonstration : la preuve y est la condition même de la vérité et de l'universalité. Mais dans la vie courante — au marché de Mokolo pour marchander, en politique pour voter, en morale pour juger une action, en histoire pour comprendre le passé —, nous adhérons à bien des idées sans qu'aucune démonstration au sens strict ne nous soit fournie. Faut-il le regretter comme un manque de rigueur ? La démonstration est-elle l'unique voie royale de la conviction, ou certains domaines échappent-ils par nature à l'exigence de la preuve déductive ? Nous verrons d'abord que la démonstration constitue l'idéal régulateur de la conviction rationnelle ; nous montrerons ensuite qu'elle connaît des limites structurelles (domaines, prémisses, urgence) ; nous soutiendrons enfin que convaincre autrui exige d'adapter la rigueur de la preuve à la nature du sujet,

sans renoncer à l'exigence de rationalité. »

Première partie (Thèse : La démonstration, idéal de la conviction rationnelle).

- Idée directrice : Seule la démonstration rigoureuse fonde une adhésion universelle, nécessaire et inébranlable, indépendante des opinions, des époques et des affects.
- Explication : Fondée sur des définitions claires et des principes premiers (axiomes), elle enchaîne des inférences valides (syllogismes). Elle s'impose à tout esprit rationnel par sa forme même (Aristote, *Analytiques postérieurs* : la science est démonstration par causes). Elle distingue le savoir (epistémè) de l'opinion (doxa).
- Exemple concret : Le théorème de Pythagore ($a^2 + b^2 = c^2$) s'impose avec la même nécessité à un élève de Garoua, un ingénieur de Tokyo ou un mathématicien de l'Antiquité, parce que sa preuve ne dépend d'aucune opinion particulière, d'aucune autorité, d'aucun affect. C'est l'archétype de la conviction partagée.
- Exemple d'auteur : Descartes (*Discours de la méthode*, Règle 2) : « Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle » ; la démonstration (déduction claire et distincte) est le rempart contre l'erreur.
- Lien / Transition : Si convaincre vise la vérité objective et non le simple consentement subjectif, la démonstration en est donc la forme accomplie et le modèle. Mais cette exigence mathématique peut-elle s'appliquer partout ? L'homme attend-il une preuve géométrique pour agir moralement ou voter ?

Conclusion de l'exercice. La problématique est dégagée, l'introduction suit le schéma accroche-définitions-problème-annonce du plan, et la première partie articule thèse, argument logique, exemple concret, référence auteur et transition : la démarche est rédigée et justifiée selon les attendus du Bac.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (Probatoire / Baccalauréat Technique)

1. Confondre validité et vérité : déclarer un raisonnement « faux » parce que sa conclusion est fausse, alors que la question porte sur la forme. Toujours traiter séparément : (1) La forme est-elle valide ? (2) Les prémisses sont-elles vraies ? Un raisonnement valide à prémisses fausses n'est pas « faux », il est non solide.
2. Affirmer le sophisme sans le nommer ni l'expliquer : écrire « c'est un sophisme » ou « c'est fallacieux » ne suffit pas ; il faut nommer le procédé (ad hominem, ad populum, pétition de principe, équivoque, généralisation abusive, fausse analogie...) et montrer précisément en quoi il ne prouve pas la thèse (déplacement du débat).
3. Confondre persuader et convaincre : persuader n'est pas « convaincre fortement » ; c'est obtenir l'adhésion par les émotions, sans preuve rationnelle. Inverser les deux notions dans une définition ou une analyse de texte est éliminatoire en introduction

ou en commentaire.

4. Présenter une pétition de principe comme une démonstration : répéter la conclusion dans les prémisses avec d'autres mots (synonymie, tautologie) n'est pas prouver. Vérifier toujours que la conclusion apporte une connaissance nouvelle par rapport aux prémisses.
5. Illustrer sans analyser (catalogue d'exemples) : empiler des exemples (Socrate, le marché Mokolo, la publicité, le barrage) sans dégager l'argument logique qu'ils illustrent. Chaque exemple doit être : introduit par une idée, décrit brièvement, analysé (en quoi prouve-t-il l'idée?), et rattaché à la problématique.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : notions de logique

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante.

1. Une **proposition** est :
 - (a) une phrase interrogative ;
 - (b) un énoncé qui peut être vrai ou faux ;
 - (c) un ordre donné à autrui ;
 - (d) une exclamation de joie.
2. Le connecteur « si ... alors ... » exprime :
 - (a) la conjonction ;
 - (b) la disjonction ;
 - (c) l'implication ;
 - (d) la négation.
3. Dans le syllogisme « Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel », la phrase « Socrate est un homme » est :
 - (a) la conclusion ;
 - (b) la prémisse majeure ;
 - (c) la prémisse mineure ;
 - (d) le moyen terme.
4. Un **sophisme** est :
 - (a) un raisonnement valide mais long ;
 - (b) un raisonnement faux qui a l'apparence de la validité ;
 - (c) une démonstration mathématique ;
 - (d) une opinion personnelle.

EXERCICE 8 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en deux ou trois lignes.

1. La négation d'une proposition vraie est toujours une proposition fausse.
2. Le raisonnement inductif conduit à une conclusion absolument certaine.
3. Persuader consiste à toucher les émotions de l'auditoire, tandis que convaincre fait appel à la raison.
4. Une démonstration peut partir de prémisses fausses et aboutir à une conclusion vraie de manière valide.

EXERCICE 9 Définitions

Définis en deux phrases maximum chacune des notions suivantes, en donnant pour chacune un exemple tiré de la vie courante camerounaise :

1. la **logique** ;
2. l'**argumentation** ;
3. la **démonstration** ;
4. le **syllogisme**.

EXERCICE 10 Tables de vérité directes

Soient deux propositions : p : « Il pleut sur Douala » et q : « La route est mouillée ».

1. Recopie et complète la table de vérité de la conjonction $p \wedge q$ et de la disjonction $p \vee q$.
2. Construis la table de vérité de l'implication $p \Rightarrow q$.
3. À quelle condition l'implication $p \Rightarrow q$ est-elle fausse ? Donne un exemple concret.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Formaliser un raisonnement

On considère le raisonnement suivant, entendu dans un débat de quartier à Yaoundé : « Si le candidat gagne les élections, il devient président ; or il n'a pas gagné les élections ; donc il ne deviendra pas président. »

1. Pose p : « le candidat gagne les élections » et q : « le candidat devient président ». Formalise les deux prémisses et la conclusion.

2. Construis la table de vérité complète du raisonnement.
3. Montre qu'il existe un cas où les prémisses sont vraies et la conclusion fausse. Le raisonnement est-il valide ? Justifie.
4. Quel nom donne-t-on à ce type d'erreur logique (négation de l'antécédent) ?

EXERCICE 12 À la chasse aux sophismes

Voici cinq affirmations reconstituées à partir de débats publics camerounais. Pour chacune, identifie le sophisme commis et nomme-le (attaque personnelle, pente glissante, faux dilemme, généralisation hâtive, appel à la tradition).

1. « Ne l'écoutez pas parler d'économie : il n'a même pas réussi sa propre boutique à Mokolo. »
2. « Si on autorise les élèves à poser des questions au professeur, bientôt ils refuseront toute discipline, puis ce sera le chaos total dans le pays. »
3. « Deux choix seulement : soit tu votes pour moi, soit tu veux le malheur de ce village. »
4. « Mon voisin de taxi a été malhonnête avec moi : décidément, tous les taximen de cette ville sont des voleurs. »
5. « On a toujours célébré cette fête de cette manière ; il est donc interdit d'en changer quoi que ce soit. »

EXERCICE 13 Construire et vérifier un syllogisme

1. Construis un syllogisme valide (deux prémisses et une conclusion) sur le thème de la vie scolaire dans ton lycée technique (par exemple autour de la notion « élève assidu »).
2. Identifie le grand terme, le moyen terme et le petit terme de ton syllogisme.
3. Vérifie sa validité à l'aide d'un diagramme de Venn à trois cercles que tu traceras soigneusement.
4. Transforme ton syllogisme en syllogisme invalide en modifiant une prémisse, et explique où se situe l'erreur.

EXERCICE 14 Démonstration par l'absurde guidée

On veut démontrer par l'absurde la proposition suivante : « Il n'existe pas de plus grand nombre entier naturel. »

1. Rappelle en quoi consiste le raisonnement par l'absurde (quelles sont ses trois étapes?).
2. Étape 1 : formule la négation de la proposition à démontrer (hypothèse de départ).
3. Étape 2 : en supposant qu'il existe un plus grand entier naturel n , considère le nombre $n + 1$ et tire-en une contradiction.
4. Étape 3 : conclus en rédigeant la démonstration complète, en justifiant chaque étape par le nom de la règle logique utilisée.

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Dissertation — type Baccalauréat technique

Sujet : « La force de l'argumentation suffit-elle à établir la vérité ? »

1. Analyse le sujet : dégage les termes principaux (« force », « argumentation », « établir », « vérité »), définis-les et formule la problématique.
2. Rédige une introduction complète comportant : une amorce, la définition des termes, la problématique et l'annonce du plan.
3. Construis un plan dialectique en trois parties :
 - (a) Thèse : une argumentation solide (prémisses vraies, raisonnement valide) permet d'établir la vérité (appuie-toi sur la démonstration en mathématiques et en sciences);
 - (b) Antithèse : une argumentation peut être puissante sans être vraie (sophismes, rhétorique, persuasion dans les débats politiques et publicitaires);
 - (c) Synthèse : la vérité exige à la fois la validité logique et la vérité des prémisses ; distingue convaincre et persuader.
4. Rédige la conclusion de la dissertation.

EXERCICE 16 Commentaire de texte — type Baccalauréat technique

Texte : « Nous croyons connaître une chose au sens absolu lorsque nous croyons connaître la cause dont dépend cette chose, et savoir que cette cause est la cause de cette chose, et qu'il est impossible que la chose soit autrement. » (Aristote, Seconds Analytiques, adapté)

1. Présente brièvement l'auteur et l'œuvre dont est tiré le texte.
2. Dégage la thèse du texte : quelles sont, selon Aristote, les conditions du savoir démonstratif ?
3. Explique les expressions suivantes : « connaître la cause dont dépend cette chose » ; « il est impossible que la chose soit autrement ».
4. Montre, à l'aide d'un exemple mathématique simple (par exemple la somme des angles d'un triangle), comment une démonstration satisfait ces conditions.
5. Discussion : Tout peut-il se démontrer ? Rédige un développement argumenté (au moins deux arguments et un exemple) sur cette question, en envisageant le cas des premiers principes indémontrables.

EXERCICE 17 Problème de logique appliquée — type Probatoire

Dans un lycée technique de Bafoussam, le conseil de discipline examine trois affirmations faites par des élèves. On note : p : « L'élève a triché à l'épreuve » ; q : « L'élève sera convoqué devant le conseil » ; r : « L'élève sera sanctionné ».

1. Formalise les affirmations suivantes : (a) « Si l'élève a triché, alors il sera convoqué devant le conseil » ; (b) « Si l'élève est convoqué devant le conseil, alors il sera sanctionné » ; (c) « L'élève a triché ».
2. En appliquant deux fois la règle du modus ponens, déduis la conclusion. Formalise ce raisonnement en chaîne $((p \Rightarrow q), (q \Rightarrow r), p, \text{donc } r)$.
3. Construis la table de vérité de $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ et montre que cette proposition est toujours vraie (tautologie).
4. Un élève déclare : « Je n'ai pas triché, donc je ne serai pas sanctionné. » Formalise ce raisonnement, montre à l'aide d'une table de vérité qu'il est invalide, et nomme l'erreur commise.
5. Rédige un court paragraphe (cinq à huit lignes) justifiant, à l'intention du conseil de discipline, la démarche correcte à suivre pour tirer une conclusion logiquement valide.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : notions de logique

1. Réponse b. Une proposition est un énoncé déclaratif auquel on peut attribuer une valeur de vérité (vrai ou faux). Les questions, ordres et exclamations ne sont ni vrais ni faux : ce ne sont pas des propositions.
2. Réponse c. « Si ... alors ... » exprime l'**implication** : $p \Rightarrow q$. La conjonction s'exprime par « et », la disjonction par « ou », la négation par « non ».
3. Réponse c. « Socrate est un homme » est la **prémisse mineure** : elle range le petit terme (Socrate) sous le moyen terme (homme). La majeure est « Tous les hommes sont mortels » ; la conclusion est « Socrate est mortel ».
4. Réponse b. Un **sophisme** est un raisonnement faux qui a l'apparence de la validité : il trompe par sa forme, alors que sa structure logique est défectueuse ou que ses prémisses sont inacceptables.

Points de vigilance : ne pas confondre proposition (vrai/faux) et phrase (unité grammaticale) ; bien distinguer prémisse majeure (contient le grand terme) et prémisse mineure (contient le petit terme).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Vrai. La négation inverse la valeur de vérité : si p est vraie, alors $\neg p$ est fausse, et réciproquement. C'est le principe de la table de vérité de la négation.
2. Faux. L'induction généralise à partir de cas particuliers observés ; sa conclusion n'est que probable, jamais absolument certaine. Exemple : avoir vu mille corbeaux noirs ne garantit pas que le mille-unième sera noir. Seule la déduction garantit la conclusion si les prémisses sont vraies.
3. Vrai. **Persuader** vise l'adhésion par les émotions, les sentiments, l'imagination (rhétorique, publicité) ; **convaincre** vise l'assentiment rationnel par des arguments et des preuves. La distinction est classique depuis Aristote (Rhétorique).
4. Vrai. La validité ne concerne que la forme du raisonnement, non la vérité des prémisses. Exemple : « Tous les poissons volent ; or le capitaine est un poisson ; donc le capitaine vole » est formellement valide, avec des prémisses fausses. Une démonstration solide exige en outre des prémisses vraies.

Points de vigilance : distinguer soigneusement validité (forme correcte) et vérité (contenu vrai) ; c'est la confusion la plus fréquente au Bac.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. La logique est la science des lois formelles du raisonnement correct ; elle étudie les conditions de validité des inférences, indépendamment du contenu des énoncés. Exemple : au marché de Mokolo, « si ce sac coûte 1000 F et que j'ai 800 F, alors je ne peux pas l'acheter » : j'applique sans le savoir une règle logique.
2. L'argumentation est un discours qui vise à faire admettre une thèse à un auditoire en lui présentant des raisons (arguments). Exemple : un élève de Terminale qui défend devant sa classe l'idée que le lycée technique prépare mieux à la vie professionnelle, en citant les stages en entreprise à Douala.
3. La démonstration est un raisonnement déductif rigoureux qui établit la vérité nécessaire d'une proposition à partir de prémisses vraies (axiomes, définitions, théorèmes déjà prouvés). Exemple : démontrer en classe que la somme des angles d'un triangle vaut 180° , ce qui vaut pour tous les triangles, y compris ceux tracés au tableau du lycée.
4. Le syllogisme est un raisonnement déductif composé de deux prémisses et d'une conclusion, reliant trois termes (grand terme, moyen terme, petit terme). Exemple : « Tous les élèves assidus réussissent ; or Amina est une élève assidue ; donc Amina réussira. »

Points de vigilance : une définition doit donner le genre proche et la différence spécifique ; l'exemple doit être concret et distinct de la définition.

CORRIGÉ Exercice 4 — Tables de vérité directes

1. Table de vérité de la conjonction et de la disjonction :

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

La conjonction n'est vraie que si les deux propositions sont vraies ; la disjonction (ou inclusif) n'est fausse que si les deux sont fausses.

2. Table de vérité de l'implication :

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

3. L'implication $p \Rightarrow q$ n'est fausse que dans un seul cas : lorsque l'antécédent p est vrai et le conséquent q faux. Exemple concret : « Il pleut sur Douala » est vrai, mais « la route est mouillée » est faux (par exemple une route couverte par un hangar) : alors l'affirmation « s'il pleut, la route est mouillée » est contredite. Si p est faux, l'implication est automatiquement vraie (on ne peut pas la contredire).

Points de vigilance : le cas « $F \Rightarrow V = V$ » surprend souvent ; retenir qu'une implication n'est réfutée que par un antécédent vrai suivi d'un conséquent faux.

CORRIGÉ Exercice 5 — Formaliser un raisonnement

- Prémisse 1 : $p \Rightarrow q$. Prémisse 2 : $\neg p$. Conclusion : $\neg q$.
- Table de vérité complète :

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

- Examinons la troisième ligne : p faux et q vrai. Alors la prémisse 1 ($p \Rightarrow q$) est vraie, la prémisse 2 ($\neg p$) est vraie, mais la conclusion ($\neg q$) est fausse. Il existe donc un cas où les prémisses sont vraies et la conclusion fausse : le raisonnement est invalide. Illustration : le candidat peut devenir président sans avoir gagné ces élections-là (par exemple en tant que vice-président succédant au président, ou lors d'une élection ultérieure).
- Cette erreur s'appelle le **sophisme de la négation de l'antécédent** : de « si p alors q » et « non p », on ne peut rien conclure sur q .

Points de vigilance : la forme valide correspondante serait le modus tollens : $(p \Rightarrow q)$ et $\neg q$, donc $\neg p$. Bien vérifier chaque ligne de la table avant de conclure.

CORRIGÉ Exercice 6 — À la chasse aux sophismes

1. Attaque personnelle (argumentum ad hominem) : on réfute la personne (l'échec de sa boutique) au lieu de réfuter ses arguments sur l'économie.
2. Pente glissante : on enchaîne des conséquences de plus en plus catastrophiques sans prouver que chaque étape entraîne nécessairement la suivante (questions → refus de discipline → chaos national).
3. Faux dilemme : on présente deux options comme si elles étaient les seules possibles, alors qu'il en existe d'autres (voter pour un autre candidat sans vouloir le malheur du village).
4. Généralisation hâtive : on tire une conclusion universelle (« tous les taximen ») à partir d'un seul cas particulier (un voisin malhonnête).
5. Appel à la tradition : on justifie une pratique uniquement par son ancienneté (« on a toujours fait ainsi »), ce qui ne prouve ni sa justesse ni l'interdiction de la modifier.

Points de vigilance : nommer le sophisme ne suffit pas ; il faut expliquer en une phrase pourquoi le raisonnement est défectueux.

CORRIGÉ Exercice 7 — Construire et vérifier un syllogisme

1. Syllogisme valide : « Tous les élèves assidus réussissent leur année ; or les élèves de la Terminale F3 de mon lycée sont assidus ; donc les élèves de la Terminale F3 de mon lycée réussiront leur année. »
2. Termes : le **grand terme** est « réussir son année » (attribut de la conclusion) ; le **petit terme** est « élèves de Terminale F3 » (sujet de la conclusion) ; le **moyen terme** est « élèves assidus » (présent dans les deux prémisses, absent de la conclusion).
3. Vérification par diagramme de Venn : le cercle « élèves assidus » est entièrement inclus dans le cercle « ceux qui réussissent » (prémisse majeure) ; le cercle « élèves de Terminale F3 » est entièrement inclus dans le cercle « élèves assidus » (prémisse mineure). Par conséquent, le cercle « élèves de Terminale F3 » est nécessairement inclus dans le cercle « ceux qui réussissent » : la conclusion est inévitable, le syllogisme est valide.

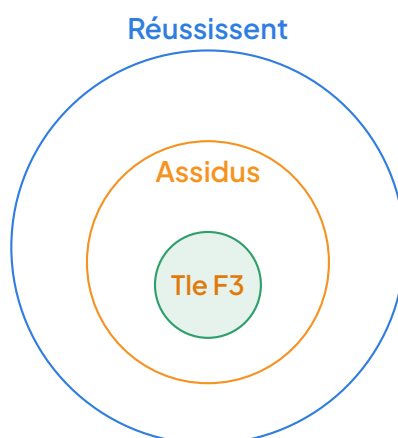


Diagramme de Venn : le cercle « Tle F3 » est inclus dans « Assidus », lui-même inclus dans « Réussissent » : la conclusion est nécessaire.

4. Syllogisme invalide : « Tous les élèves assidus réussissent ; or Jean réussit ; donc Jean est assidu. » L'erreur : le moyen terme « réussir » n'est pas distribué correctement — le cercle de Jean est dans « réussissent », mais rien ne garantit qu'il soit dans « assidus » (Jean peut réussir par chance ou par talent sans assiduité). C'est le sophisme de l'affirmation du conséquent.

Points de vigilance : le moyen terme doit disparaître de la conclusion ; vérifier toujours que l'inclusion est forcée par les deux prémisses, pas seulement compatible avec elles.

CORRIGÉ Exercice 8 — Démonstration par l'absurde guidée

1. Le raisonnement par l'absurde comporte trois étapes : (1) on suppose vraie la négation de la proposition à démontrer ; (2) on en tire par déduction rigoureuse une contradiction (une absurdité) ; (3) on conclut que l'hypothèse de départ est fausse, donc que la proposition initiale est vraie.
2. Étape 1 — Négation : la proposition à démontrer est « il n'existe pas de plus grand entier naturel ». Sa négation est : « il existe un plus grand entier naturel ». Appelons-le n .
3. Étape 2 — Contradiction : supposons donc qu'il existe un entier naturel n tel que tout entier naturel m vérifie $m \leq n$. Or n étant un entier naturel, $n + 1$ est aussi un entier naturel (l'ensemble $\mathbb{N}$ est stable par addition de 1). Mais $n + 1 > n$, ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle n est le plus grand. Nous obtenons une contradiction : n serait à la fois le plus grand et dépassé par $n + 1$.
4. Étape 3 — Rédaction complète : Démonstration. Supposons, par l'absurde, qu'il existe un plus grand entier naturel n (hypothèse de la négation). Considérons l'entier

$n + 1$: c'est un entier naturel (définition de $\mathbb{N}$) et $n + 1 > n$ (propriété de l'ordre dans $\mathbb{N}$). Donc n n'est pas le plus grand entier, ce qui contredit notre hypothèse (règle de non-contradiction). L'hypothèse est donc fausse : par le raisonnement par l'absurde, il n'existe pas de plus grand nombre entier naturel. CQFD.

Points de vigilance : la contradiction doit être déduite de l'hypothèse, pas simplement affirmée ; conclure en rejetant l'hypothèse, jamais la proposition à démontrer.

CORRIGÉ Exercice 9 — Dissertation : « La force de l'argumentation suffit-elle à établir la vérité ? »

Barème indicatif (sur 20) : introduction 4 pts ; analyse et problématique 2 pts ; développement (3 parties) 10 pts ; conclusion 2 pts ; langue et cohérence 2 pts.

1. Analyse du sujet. Force : puissance de conviction d'un discours, sa capacité à emporter l'adhésion. Argumentation : discours rationnel visant à faire admettre une thèse par des raisons. Établir : fonder solidement, démontrer de manière définitive. Vérité : conformité du discours à la réalité, ou validité démonstrative d'une proposition. Problématique : un discours peut-il, par sa seule puissance persuasive, garantir la vérité de ce qu'il affirme, ou la vérité exige-t-elle autre chose que la force rhétorique ?
2. Introduction (modèle rédigé). Dans les débats publics, en politique comme sur les marchés de nos villes, celui qui parle le mieux semble souvent avoir raison. L'argumentation, discours qui présente des raisons pour faire admettre une thèse, possède une force indéniable : celle de convaincre ou de persuader. Mais cette force suffit-elle à établir la vérité, c'est-à-dire à garantir que la thèse défendue est conforme au réel ? Autrement dit : la puissance du discours peut-elle se substituer à la rigueur de la preuve ? Nous verrons d'abord qu'une argumentation solide, fondée sur des prémisses vraies et une déduction valide, permet effectivement d'établir la vérité ; nous montrerons ensuite qu'une argumentation puissante peut néanmoins défendre le faux ; nous concluons enfin que la vérité exige à la fois la validité logique et la vérité des prémisses.
3. Plan dialectique détaillé.
 - (a) Thèse. La démonstration mathématique montre qu'un raisonnement valide à partir de prémisses vraies établit une vérité nécessaire (exemple : somme des angles d'un triangle égale à 180°). En sciences, l'argumentation expérimentale établit des vérités vérifiables (exemple : pasteurisation, vaccination). Aristote : la science est connaissance par les causes.
 - (b) Antithèse. Les sophismes ont l'apparence de la validité sans la réalité (faux dilemme, attaque personnelle). La rhétorique et la publicité persuadent sans prouver : un discours électoral émouvant peut faire adhérer à des promesses fausses. Platon, dans le Gorgias, dénonce les sophistes qui font triompher le discours le plus fort, non le plus vrai.

- (c) Synthèse. La force argumentative ne suffit pas : il faut distinguer convaincre (par la raison, avec prémisses vraies et raisonnement valide) et persuader (par les émotions). La vérité n'est établie que lorsque la validité formelle s'unit à la vérité matérielle des prémisses.
4. Conclusion (modèle rédigé). La force de l'argumentation ne suffit donc pas à établir la vérité : elle peut tout aussi bien servir l'erreur lorsqu'elle ne s'appuie que sur l'émotion ou sur des raisonnements fallacieux. Seule une argumentation à la fois valide dans sa forme et vraie dans ses prémisses mérite le nom de démonstration. Reste ouverte une question : l'esprit humain accepte-t-il toujours la vérité démontrée, ou faut-il aussi former le cœur autant que la raison ?

Points de vigilance : définir chaque terme dans l'introduction ; un exemple précis par argument ; ne pas opposer convaincre et persuader avant la synthèse ; éviter les exemples sans analyse.

CORRIGÉ Exercice 10 — Commentaire de texte : Aristote, Seconds Analytiques

Barème indicatif (sur 20) : présentation 2 pts ; thèse 4 pts ; explication des expressions 4 pts ; exemple 4 pts ; discussion 4 pts ; langue 2 pts.

1. Présentation. Aristote (384–322 av. J.-C.), philosophe grec, disciple de Platon et maître d'Alexandre le Grand, est le fondateur de la logique formelle. Les Seconds Analytiques, partie de l'Organon, y exposent sa théorie de la démonstration scientifique (le syllogisme démonstratif).
2. Thèse. Selon Aristote, connaître véritablement (au sens absolu, épistémè) une chose, c'est : (1) connaître la cause dont elle dépend ; (2) savoir que cette cause est bien la cause de cette chose (et non d'une autre) ; (3) savoir que la chose est nécessaire, qu'elle ne peut pas être autrement. Le savoir démonstratif est donc un savoir par les causes et nécessaire.
3. Explication des expressions. « Connaître la cause dont dépend cette chose » signifie remonter du fait à sa raison d'être : je ne sais pas seulement que la chose est, mais pourquoi elle est. « Il est impossible que la chose soit autrement » exprime la nécessité : la conclusion d'une démonstration n'est pas un fait contingent (qui aurait pu ne pas être), mais une vérité qui s'impose à tout esprit, en tout temps et en tout lieu.
4. Exemple mathématique. Je démontre que la somme des angles d'un triangle vaut 180° en traçant la parallèle à un côté passant par le sommet opposé et en utilisant les angles alternes-internes. Je connais alors la cause (les propriétés des parallèles et des angles) ; je sais que cette cause produit précisément ce résultat ; et je sais que tout triangle, nécessairement, vérifie cette propriété : il est impossible qu'un triangle euclidien ait une somme d'angles différente. Les trois conditions d'Aristote sont satisfaites.

5. Discussion : tout peut-il se démontrer ? Argument 1 : non, car toute démonstration part de prémisses ; si chaque prémisse devait elle-même être démontrée, on tomberait dans une régression à l'infini, et rien ne serait jamais prouvé. Argument 2 : il faut donc admettre des premiers principes indémontrables : les axiomes (par exemple « le tout est plus grand que la partie ») et les définitions, évidents par eux-mêmes. Aristote lui-même soutient que la science repose sur des principes saisis par l'intuition intellectuelle (noûs). Exemple : en géométrie, les axiomes d'Euclide ne se démontrent pas ; c'est à partir d'eux que tout se démontre. Conclusion de la discussion : tout ce qui se démontre suppose l'indémontrable ; la démonstration a des fondements qu'elle ne peut pas elle-même fonder.

Points de vigilance : ne pas paraphraser le texte mais l'expliquer ; dans la discussion, envisager explicitement l'objection de la régression à l'infini ; citer correctement les trois conditions de la thèse.

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème de logique appliquée

1. Formalisation : (a) $p \Rightarrow q$; (b) $q \Rightarrow r$; (c) p .
2. Premier modus ponens : de $p \Rightarrow q$ et p , on déduit q (l'élève sera convoqué). Second modus ponens : de $q \Rightarrow r$ et q , on déduit r (l'élève sera sanctionné). Raisonnement en chaîne :

$$(p \Rightarrow q), (q \Rightarrow r), p \Rightarrow q \Rightarrow r$$

La conclusion est donc r : « l'élève sera sanctionné ».

3. Table de vérité de $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$:

p	q	r	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow r$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$	$p \Rightarrow r$	Proposition
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

La dernière colonne ne contient que des V : la proposition est une **tautologie**. Le raisonnement en chaîne (syllogisme hypothétique) est donc toujours valide.

4. Le raisonnement de l'élève se formalise : prémisse 1 (implicite) $p \Rightarrow r$; prémisse 2 $\neg p$; conclusion $\neg r$. Table de vérité :

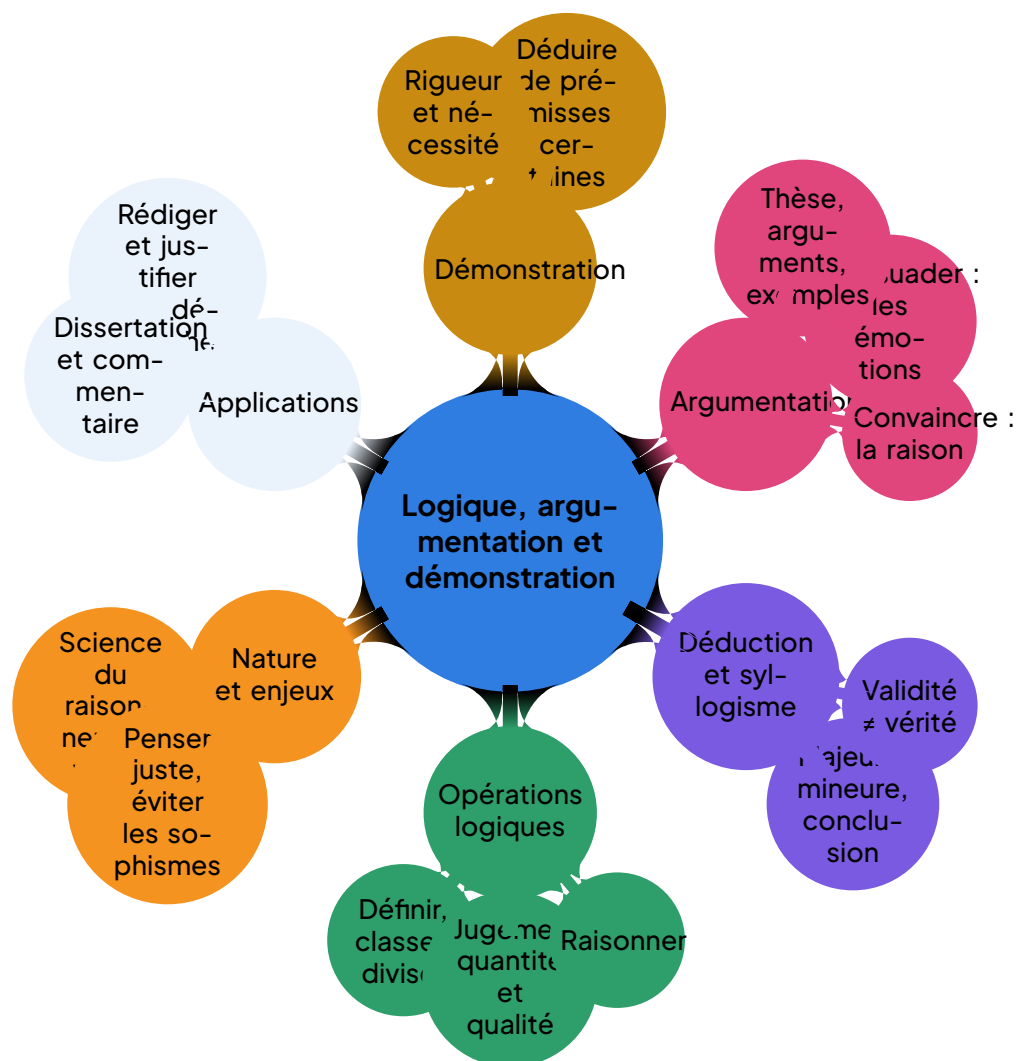
p	r	$p \Rightarrow r$	$\neg p$	$\neg r$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

À la troisième ligne (p faux, r vrai), les prémisses $p \Rightarrow r$ et $\neg p$ sont vraies, mais la conclusion $\neg r$ est fausse : le raisonnement est invalide. Concrètement, l'élève peut être sanctionné pour une autre faute que la tricherie. L'erreur commise est le **so-phisme de la négation de l'antécédent**.

5. Paragraphe de justification. Pour tirer une conclusion logiquement valide, le conseil de discipline doit procéder par modus ponens : vérifier d'abord que la règle générale est établie (« si un élève a triché, alors il sera convoqué et sanctionné »), puis constater que l'antécédent est réalisé (« cet élève a effectivement triché »), et seulement alors affirmer le conséquent (« il sera sanctionné »). En revanche, il serait illogique de conclure, à partir de la seule innocence de l'élève (« il n'a pas triché »), qu'il ne sera pas sanctionné : d'autres motifs de sanction peuvent exister. La rigueur logique protège ainsi à la fois l'équité de la sanction et le droit de l'élève : on ne punit que sur preuve, et l'absence d'une faute ne prouve pas l'absence de toute faute.

Points de vigilance : dans la table à trois variables, vérifier les huit lignes une à une ; ne pas confondre modus ponens (affirmation de l'antécédent, valide) et négation de l'antécédent (invalide) ; dans le paragraphe final, citer explicitement la règle logique utilisée.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six branches essentielles de la logique, de l'argumentation et de la démonstration.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Logique** : science qui étudie les lois et les règles du raisonnement valide, indépendamment du contenu des pensées (Aristote, fondateur).
- **Concept** : représentation générale et abstraite d'un objet ou d'une classe d'objets (ex. : « homme », « justice »).

- **Jugement** : opération qui affirme ou nie un rapport entre deux concepts (ex. : « l'homme est mortel »).
- **Raisonnement** : enchaînement de jugements permettant de passer de prémisses à une conclusion.
- **Syllogisme** : raisonnement déductif à trois propositions (majeure, mineure, conclusion) et trois termes (grand, moyen, petit).
- **Argumentation** : discours visant à faire adhérer un auditoire à une thèse ; elle convainc par la raison ou persuade par les émotions.
- **Démonstration** : raisonnement rigoureux qui tire nécessairement une conclusion de prémisses certaines (axiomes, définitions, théorèmes).
- **Sophisme** : raisonnement faux qui a l'apparence de la validité (ex. : l'argument d'autorité, la pente glissante).

Repères essentiels

Notion	Structure	Exemple
Syllogisme	Majeure ; mineure ; conclusion	Tout homme est mortel ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel.
Déduction	Du général au particulier	De la loi au cas concret.
Induction	Du particulier au général	Des faits observés à une loi.
Convaincre	Preuves rationnelles	Débat scientifique, tribunal.
Persuader	Émotions, images, rythme	Publicité, discours politique.

Méthodes express

- Analyser un raisonnement : repérer la conclusion, identifier les prémisses, vérifier la validité (la forme) puis la vérité (le contenu).
- Construire une argumentation : thèse claire → arguments hiérarchisés → exemples concrets → réponse aux objections.
- Rédiger et justifier une démarche : annoncer les étapes, enchaîner par des connecteurs logiques (donc, or, cependant, par conséquent), conclure sans introduire d'idée nouvelle.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir la logique et dire à quoi elle sert.
- ☐ Je distingue concept, jugement et raisonnement.

- ☐ Je connais les opérations logiques fondamentales : définir, classer, diviser, juger, raisonner.
- ☐ Je sais construire et analyser un syllogisme (majeure, mineure, conclusion).
- ☐ Je distingue validité (forme) et vérité (contenu) d'un raisonnement.
- ☐ Je différencie déduction, induction et déduction hypothétique.
- ☐ Je sais distinguer convaincre (raison) et persuader (émotion).
- ☐ Je reconnais les sophismes courants : argument d'autorité, généralisation hâtive, attaque personnelle.
- ☐ Je sais ce qu'est une démonstration : prémisses certaines et conclusion nécessaire.
- ☐ Je cite au moins un auteur (Aristote) et un exemple camerounais concret (débat, palabre, plaidoirie).
- ☐ Je sais structurer une argumentation écrite : thèse, arguments, exemples, objections, conclusion.
- ☐ J'utilise des connecteurs logiques pour justifier ma démarche dans une dissertation.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**